

sonidos. El paciente puede experimentar **sordera para las palabras (agnosia verbal acústica)**.

DOMINANCIA CEREBRAL Y DAÑO CEREBRAL

Si bien ambos hemisferios tienen una estructura casi idéntica, en la mayoría de la población adulta la destreza manual, la percepción del lenguaje, el habla, la apreciación espacial y las áreas de la conducta están bajo el control de un hemisferio y no del otro. Aproximadamente el 90% de las personas son diestras y el control reside en el hemisferio izquierdo. El resto es zurdo y algunos individuos son ambidiestros. En el 96% de los individuos el habla y la comprensión del lenguaje hablado y escrito son controlados por el hemisferio izquierdo. Por ende, en la mayoría de los adultos el hemisferio cerebral izquierdo es dominante.

La edad a la cual entra en acción la dominancia cerebral es importante desde el punto de vista clínico. Por ejemplo, cuando se produce daño cerebral en un niño que todavía no ha aprendido a hablar, el habla habitualmente se desarrolla y se mantiene en el hemisferio restante intacto. Esta transferencia del control del lenguaje es mucho más difícil en las personas mayores.

POTENCIALES CORTICALES CEREBRALES

Los registros eléctricos obtenidos desde adentro de las neuronas de la corteza cerebral muestran un potencial de reposo negativo de aproximadamente 60 mV. Los potenciales de acción superan el potencial cero. Es importante saber que el potencial de reposo muestra fluctuaciones pronunciadas, las que probablemente se deban a la recepción continua pero variable de impulsos aferentes desde otras neuronas. La actividad eléctrica espontánea puede registrarse desde la superficie cortical, más que en el interior de las células; estos registros se denominan **electrocorticogramas**. Pueden obtenerse registros similares colocando los electrodos en el cuero cabelludo. El resultado de este último procedimiento se denomina **electroencefalograma (EEG)**. En general los cambios del potencial eléctrico registrados son muy pequeños, del orden de los 50 μ V. La característica es que en el individuo normal se puedan reconocer tres bandas de frecuencia, denominadas **ritmos alfa, beta y delta**. Las anomalías del electroencefalograma pueden tener mucho valor en la práctica clínica para ayudar a diagnosticar tumores cerebrales, epilepsia y abscesos cerebrales. Una corteza eléctricamente silenciosa indica muerte cerebral.

CONCIENCIA

Las personas conscientes están despiertas y tienen conocimiento de sí mismas y de lo que las rodea. Para que haya una conciencia normal es necesario el fun-

cionamiento activo de dos partes principales del sistema nervioso: la formación reticular (en el tronco del encéfalo) y la corteza cerebral. La formación reticular es responsable del estado de vigilia. La corteza cerebral es necesaria para el estado de conciencia, es decir el estado en el que el individuo puede responder a los estímulos e interactuar con el ambiente. La apertura ocular es una función del tronco del encéfalo; el lenguaje es una función de la corteza cerebral. Los fármacos que producen inconsciencia, como los anestésicos, deprimen selectivamente el **mecanismo de alerta reticular**, mientras que los que producen vigilia tienen un efecto estimulante sobre este mecanismo.

Es importante que el médico sea capaz de reconocer los diferentes signos y síntomas asociados con los distintos estadios de la conciencia, es decir **somnolencia, estupor y coma** (inconsciencia). En un individuo hipersomne el habla es lenta y el movimiento voluntario está disminuido y también es lento. El movimiento de los ojos es lento. Un individuo estuporoso sólo habla cuando se le aplica un estímulo doloroso. Los movimientos voluntarios están casi ausentes, los ojos se encuentran cerrados y hay muy poco movimiento ocular espontáneo. Un paciente que se halla en un estado de estupor profundo no habla; puede haber movimientos masivos de diferentes partes del cuerpo en respuesta al dolor intenso. El movimiento espontáneo de los ojos es aun menor.

Un paciente inconsciente no habla y responde sólo en forma refleja a los estímulos dolorosos o no lo hace en absoluto; los ojos están cerrados y no se mueven.

En la práctica clínica es común observar que un paciente con hemorragia intracraneal, por ejemplo, pase progresivamente de un estado de conciencia a un estado de somnolencia, estupor y coma y que luego, si se produce la recuperación, recorra esas etapas en dirección inversa. Para que ocurran estos estados alterados de inconsciencia el sistema talamocortical y la formación reticular deben estar comprometidos en forma directa bilateralmente o afectados de un modo indirecto por distorsión o presión.

ESTADO VEGETATIVO PERSISTENTE

Una persona puede tener la formación reticular intacta con la corteza cerebral no funcionante. Esta persona está despierta (es decir, los ojos están abiertos y se mueven) y tiene ciclos de sueño-vigilia, pero no tiene conciencia y por ende no puede responder a estímulos del tipo de una orden verbal o el dolor. Este trastorno, conocido como **estado vegetativo persistente**, suele observarse después de traumatismos de cráneo graves o de una lesión cerebral anóxica. Lamentablemente, el observador lego piensa que el paciente está "consciente".

Es posible estar despierto sin conciencia; en cambio, no es posible tener conciencia sin estar despierto.

La corteza cerebral necesita las aferencias de la formación reticular para funcionar.

SUEÑO

El **sueño** es un estado modificado de la conciencia. La frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial descienden, los ojos se desvían hacia arriba, las pupilas se contraen pero reaccionan ante la luz, los reflejos tendinosos se pierden y el reflejo plantar puede tornarse extensor. Sin embargo, la persona que duerme no está inconsciente, porque puede ser despertada rápidamente por el llanto de un niño, por ejemplo, aun cuando haya estado durmiendo con el ruido de fondo de un aparato de aire acondicionado.

El sueño es facilitado por la reducción de las aferencias sensitivas y por la fatiga. Esto deriva en una actividad menor de la formación reticular y del mecanismo activador talamocortical. No se sabe si esta actividad menor es un fenómeno pasivo o si la formación reticular es inhibida activamente.

EPILEPSIA

La epilepsia es un síntoma en el cual hay una alteración transitoria súbita de la fisiología normal del

encéfalo, habitualmente de la corteza cerebral, que cesa en forma espontánea y tiende a repetirse. En general el trastorno se asocia con una alteración de la actividad eléctrica normal y en su forma más típica se acompaña de crisis comiciales. En las crisis parciales la anomalía ocurre sólo en una parte del encéfalo y el paciente no pierde la conciencia. En las crisis generalizadas la actividad anormal afecta bilateralmente grandes áreas del encéfalo y el individuo pierde la conciencia.

En algunos casos de crisis generalizadas puede haber episodios no convulsivos, en los cuales el paciente súbitamente parece estar ausente. Este síndrome se conoce como **pequeño mal**. En la mayoría de los pacientes con crisis generalizadas se produce la pérdida repentina de la conciencia y hay espasmos tónicos y contracciones clónicas de los músculos. Se produce una apnea transitoria y a menudo existe pérdida del control vesical e intestinal. Las convulsiones suelen durar de unos segundos a pocos minutos.

En la mayoría de los pacientes con epilepsia la causa se desconoce; en algunos casos parece existir una predisposición hereditaria y en otros la causa es una lesión local, como un tumor cerebral o la formación de cicatrices en la corteza luego de un traumatismo.

PROBLEMAS CLÍNICOS

1. Durante una clase práctica de anatomía patológica se le mostró a un estudiante un portaobjetos que ilustraba una forma particular de tumor cerebral. En el borde del corte había una pequeña área de corteza cerebral. El docente le preguntó al estudiante si el tejido había sido extirpado de un área motora o de un área sensitiva de la corteza. ¿Cuál es la principal diferencia estructural entre las áreas motora y sensitiva de la corteza cerebral?
2. Un hombre de 43 años fue examinado por un neurólogo debido a la sospecha de un tumor cerebral. Se evaluó la estereognosia, es decir la apreciación de la forma en tres dimensiones. Se le pidió al paciente que cerrara los ojos, se colocó un cepillo para el pelo en su mano derecha y se le solicitó que reconociera el objeto. El hombre no pudo reconocer el cepillo ni siquiera después de que el neurólogo lo hubiera movido en su mano. Al abrir los ojos el paciente inmediatamente reconoció el cepillo. (a) Mencione el área de la corteza cerebral probablemente afectada en este paciente. (b) ¿Piensa usted que es necesario mover el objeto en la mano del paciente?
3. Un hombre de 65 años consultó a su médico porque en las tres semanas anteriores había notado que arrastraba el pie derecho al caminar. En el examen físico se observó hipertonía de los músculos flexores del brazo derecho y que cuando caminaba tendía a mantener ese brazo aducido y flexionado. También mantenía el puño derecho muy apretado. Al estudiar la marcha se observó que tenía dificultad para flexionar la cadera y la rodilla derechas. Había una debilidad leve pero evidente e hipertonía de los músculos de la pierna derecha. Cuando el paciente caminaba se notaba que movía la pierna derecha en semicírculo y que colocaba el antepié en el piso antes que el talón. El examen de su zapato derecho mostró indicios de mayor uso debajo de los dedos del pie derecho. Suponiendo que tuviera una lesión cerebrovascular con compromiso de la corteza cerebral, ¿qué área de la corteza estaría afectada para causar estos síntomas?
4. Mientras examinaba a un paciente inconsciente un médico notó que cuando le rotaba suavemente la cabeza hacia la derecha los dos ojos se desvia-

ban hacia la izquierda. Al rotarle la cabeza hacia la izquierda los ojos seguían mirando hacia la izquierda. ¿Cuál es el área de la corteza que probablemente estuviera lesionada en este paciente?

5. Un soldado de 25 años fue herido en Vietnam por una bomba antipersonas. Un pequeño trozo de metralla entró en el lado derecho de su cráneo sobre la circunvolución precentral. Cinco años más tarde un médico lo examinó durante un control físico de rutina y halló debilidad de la pierna izquierda. El médico no pudo detectar ningún aumento del tono muscular en esa pierna. Explique por qué en la mayoría de los pacientes con daño del área motora de la corteza cerebral hay parálisis muscular espástica, mientras que en algunos el tono muscular se mantiene normal.
6. Un distinguido neurobiólogo dio una conferencia sobre la fisiología de la corteza cerebral a estudiantes de medicina de primer año. Después de considerar la estructura de las diferentes áreas de la corteza cerebral y la localización funcional de la corteza el neurobiólogo afirmó que nuestros conocimientos de la citoarquitectura de la corteza cerebral humana han contribuido muy poco a la comprensión de la actividad funcional normal de esta estructura. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación? ¿Qué entiende usted por el término "teoría de las cadenas verticales"?
7. Un joven de 18 años recibió una herida de bala que lesionó gravemente su circunvolución precentral izquierda. Cuando se recuperó del incidente abandonó el hospital con una parálisis espástica del brazo y la pierna derechos. Sin embargo, todavía conservaba ciertos movimientos voluntarios gruesos en el hombro, la cadera y la rodilla del lado derecho. Explique la presencia de estos movimientos residuales de ese lado.

8. Un profesor y jefe de un departamento de anatomía de 53 años sufrió un traumatismo grave en la cabeza mientras escalaba. Durante el ascenso de una grieta el pico para hielo de su compañero se desprendió de su cinturón y golpeó la cabeza del profesor, lo que le produjo una fractura deprimida del hueso frontal. Después de la convalecencia del accidente el profesor retornó a su puesto en la facultad de medicina. Muy pronto se tornó evidente para sus colegas y para los estudiantes que su comportamiento social había cambiado notablemente. Sus conferencias, aunque entretenidas, ya no tenían dirección. Además, antes era un hombre muy bien vestido y ahora presentaba un aspecto desprolijo. La organización del departamento comenzó a deteriorarse con rapidez. Finalmente el profesor fue separado de sus tareas después de haber sido hallado una mañana orinando en el cesto de basura de uno de los salones de clase. Utilice sus conocimientos de neuroanatomía y explique la conducta alterada del profesor.
9. Al interrogar a una mujer de 50 años con una lesión cerebrovascular se halló que tenía dificultad para comprender el lenguaje hablado, aunque entendía totalmente el lenguaje escrito. ¿Qué área de la corteza cerebral estaba lesionada?
10. Se observó que un hombre de 62 años que se recuperaba de un accidente cerebrovascular tenía dificultad para comprender el lenguaje escrito (alexia) pero podía entender fácilmente el lenguaje hablado y los símbolos escritos. ¿Qué área de la corteza cerebral está dañada en este paciente?
11. ¿Qué se entiende por los siguientes términos: (a) *coma*, (b) *sueño* y (c) *electroencefalograma*? Mencione tres trastornos neurológicos en los cuales el uso de un electroencefalograma puede ayudar a establecer el diagnóstico.

RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS CLÍNICOS

1. La corteza cerebral está formada por seis capas identificables. En la corteza motora de la circunvolución precentral hay ausencia de células granulosas en las capas segunda y cuarta y en la corteza somatoestésica de la circunvolución poscentral hay ausencia de células piramidales en las capas tercera y quinta. La corteza motora es más gruesa que la sensitiva.
2. (a) El área que probablemente estuviera enferma es el lóbulo parietal izquierdo, con destrucción avanzada del lobulillo parietal superior. Ésta es el área de asociación somatoestésica, donde se integran las sensaciones de tacto, presión y propiocep-

ción. (b) Sí. Es esencial dejar que el paciente toque el objeto para que pueda apreciar estas diferentes sensaciones.

3. Este paciente tenía una lesión cerebrovascular que afectaba la circunvolución precentral izquierda. El daño de las células piramidales que dan origen a las fibras corticoespinales era responsable de la parálisis del lado derecho. La hipertonia de los músculos paralizados se debía a la pérdida de inhibición causada por el compromiso de las fibras extrapiramidales (véase p. 317).
4. Las lesiones destructivas del campo ocular frontal del hemisferio cerebral izquierdo eran la causa de

que ambos ojos se desviarán hacia el lado de la lesión y de la incapacidad para girarlos hacia el lado opuesto. Se cree que el campo ocular frontal controla los movimientos de seguimiento voluntario del ojo y es independiente de los estímulos visuales.

5. Una pequeña lesión aislada de la corteza motora primaria produce pocos cambios en el tono muscular. Las lesiones más grandes que afectan las áreas motoras primaria y secundaria, que son las más comunes, dan como resultado espasmo muscular. La explicación de esto se da en la página 316.
6. Como resultado de las pacientes y extensas investigaciones histológicas llevadas a cabo por Brodmann, Campbell, Economo y los Vogt ha sido posible dividir la corteza cerebral en áreas que tienen una disposición microscópica diferente y tipos distintos de células. Estos mapas corticales son fundamentalmente similares y el propuesto por Brodmann se usa ampliamente. Dado que no se conoce el significado funcional de muchas áreas de la corteza cerebral humana no ha sido posible correlacionar estrechamente la estructura con la función. En general puede decirse que la corteza motora es más gruesa que la sensitiva y que tiene capas granulosas (segunda y cuarta) menos prominentes y grandes células piramidales en la quinta capa. Otras áreas con una estructura diferente pueden desempeñar papeles funcionales similares. Algunos estudios más recientes en los que se emplearon técnicas electrofisiológicas han indicado que es más exacto dividir la corteza cerebral de acuerdo con sus proyecciones talamocorticales. El mecanismo de las cadenas verticales de la corteza cerebral se describe en forma completa en la página 308.
7. En este paciente la persistencia de movimientos voluntarios groseros del hombro, la cadera y la rodilla derechos puede explicarse sobre la base de que los movimientos posturales groseros son controlados por el área premotora de la corteza y los ganglios basales y estas áreas estaban intactas.
8. La conducta alterada del profesor se debía a una lesión grave secundaria a la fractura deprimida del hueso frontal que afectaba ambos lóbulos frontales del cerebro. Aunque la destrucción de la corteza prefrontal no produce una pérdida pronunciada de inteligencia, da como resultado la pérdida de iniciativa e impulso del individuo y a menudo ya no se adapta a las normas aceptadas de comportamiento social.
9. La comprensión del lenguaje hablado requiere el funcionamiento normal del área auditiva secundaria, que está situada por detrás del área auditiva primaria en el surco lateral y en la circunvolución temporal superior. Se cree que esta área es necesaria para la interpretación de los sonidos y que la información es transferida al área sensitiva del lenguaje de Wernicke.
10. La comprensión del lenguaje escrito requiere el funcionamiento normal del área visual secundaria de la corteza cerebral, que está ubicada en las paredes de la parte posterior del surco calcarino sobre las superficies medial y lateral del hemisferio cerebral. La función del área visual secundaria es relacionar la información visual recibida por el área visual primaria con experiencias visuales pasadas. Luego esta información es transferida a la circunvolución angular dominante y a la parte anterior del área del lenguaje de Wernicke (véase p. 313).
11. (a) *Coma* es el término aplicado al estado de un paciente inconsciente. El paciente no puede hablar y sólo responde en forma refleja a los estímulos dolorosos. En los individuos con coma profundo no hay respuesta alguna. Los ojos están cerrados y no se mueven. (b) El *sueño* es un estado alterado de la conciencia; se lo describe en la página 320. (c) El *electroencefalograma* (EEG) es un registro de la actividad eléctrica de la corteza cerebral que se obtiene por medio de electrodos colocados en el cuero cabelludo. La detección de anomalías en los ritmos alfa, beta y delta puede ayudar a establecer el diagnóstico de tumores cerebrales, epilepsia y abscesos cerebrales.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

Elija la respuesta correcta

1. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la corteza cerebral:
 - (a) La corteza cerebral es más delgada sobre la cresta de una circunvolución y más gruesa en la profundidad de un surco.
 - (b) Las células gigantes piramidales más grandes se encuentran en la circunvolución poscentral.
 - (c) En la corteza visual la banda externa de Baillarger es delgada y sólo puede verse con el microscopio.
 - (d) La capa molecular es la capa más superficial de la corteza cerebral y está compuesta por los

- pequeños cuerpos celulares de las células granulosas.
- (e) Desde el punto de vista funcional la corteza cerebral está organizada en unidades verticales de actividad.
2. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el área precentral del lóbulo frontal de la corteza cerebral:
- (a) La región anterior se conoce como área motora primaria.
- (b) El área motora primaria es responsable de los movimientos especializados del lado opuesto del cuerpo.
- (c) La función del área motora primaria es almacenar programas de actividad motora que son transmitidos al área premotora para la ejecución de movimientos.
- (d) Los músculos esqueléticos individuales están representados en el área motora primaria.
- (e) El área de corteza que controla un movimiento en particular no es proporcional a la habilidad necesaria para realizarlo.
3. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el área motora del lenguaje de Broca:
- (a) En la mayoría de los individuos esta área es importante en el hemisferio izquierdo o dominante.
- (b) El área del lenguaje de Broca lleva a cabo la formación de las palabras por sus conexiones con el área motora secundaria.
- (c) No está conectada con el área sensitiva del lenguaje de Wernicke.
- (d) Se encuentra en la circunvolución frontal superior entre las ramas anterior y ascendente y las ramas ascendente y posterior de la fisura lateral.
- (e) Las áreas 34 y 35 de Brodmann representan el área motora del lenguaje.
4. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el área somatoestésica primaria:
- (a) Ocupa la parte inferior de la circunvolución precentral.
- (b) Histológicamente, contiene gran cantidad de células piramidales y pocas células granulosas.
- (c) La mitad opuesta del cuerpo está representada en forma invertida.
- (d) Aunque la mayoría de las sensaciones alcanzan la corteza desde el lado contralateral del cuerpo, las sensaciones provenientes de la mano se dirigen a ambos lados.
- (e) El área se extiende hacia la parte anterior del lobulillo paracentral.
5. Las siguientes afirmaciones se relacionan con las áreas visuales de la corteza:
- (a) El área visual primaria está ubicada en las paredes del surco parietooccipital.
- (b) La corteza visual recibe fibras aferentes del cuerpo geniculado lateral.
- (c) La mitad derecha del campo visual está representada en la corteza visual del hemisferio cerebral derecho.
- (d) Los cuadrantes retinianos superiores se dirigen hacia la parte inferior de la corteza visual.
- (e) El área visual secundaria (áreas 18 y 19 de Brodmann) está rodeada por el área visual primaria sobre las superficies medial y lateral del hemisferio.
6. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la circunvolución temporal superior:
- (a) El área auditiva primaria está ubicada en la pared inferior del surco lateral.
- (b) Las principales fibras de proyección hacia el área auditiva primaria se originan en el tálamo.
- (c) El área sensitiva del lenguaje de Wernicke está ubicada en la circunvolución temporal inferior en el hemisferio dominante.
- (d) Una lesión unilateral del área auditiva produce sordera completa en ambos oídos.
- (e) A veces se alude al área auditiva secundaria como áreas 41 y 42 de Brodmann.
7. Las siguientes afirmaciones se relacionan con las áreas de asociación de la corteza cerebral:
- (a) Forman una pequeña área de la superficie cortical.
- (b) El área prefrontal está vinculada con la constitución de la personalidad del individuo.
- (c) Están vinculadas con la interpretación de las experiencias motoras.
- (d) La apreciación de la imagen corporal se forma en la corteza parietal anterior y el lado derecho del cuerpo está representado en el hemisferio izquierdo.
- (e) Las áreas de asociación tienen sólo cuatro capas de corteza.
8. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la dominancia cerebral:
- (a) Las circunvoluciones corticales de los hemisferios dominante y no dominante están organizadas en forma diferente.
- (b) Más del 90% de la población adulta es diestra y por ende el hemisferio izquierdo es dominante.
- (c) Aproximadamente el 96% de la población adulta tiene un hemisferio derecho dominante para el lenguaje.
- (d) El hemisferio no dominante interpreta la destreza manual, la percepción del lenguaje y la palabra.
- (e) Después de la pubertad, la dominancia de los hemisferios cerebrales queda fija.

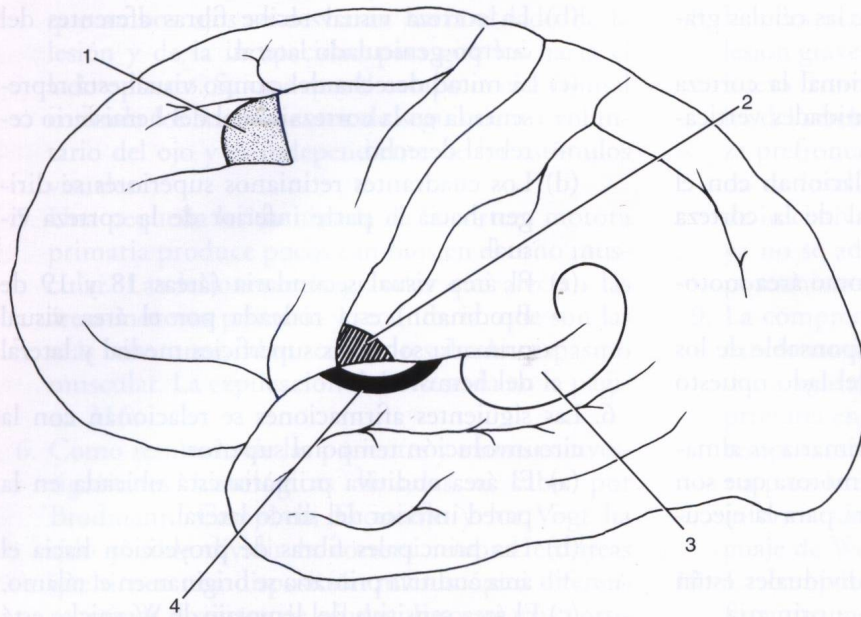


Fig. 8-9. Vista lateral del hemisferio cerebral izquierdo.

Las siguientes leyendas corresponden a la figura 8-9. Relacione las referencias enumeradas en la columna izquierda con las leyendas de la columna derecha. Cada leyenda puede corresponder a ninguna, una o varias estructuras.

9. Número 1 (a) Área motora primaria
10. Número 2 (b) Área auditiva secundaria
11. Número 3 (c) Campo ocular frontal
12. Número 4 (d) Ninguna de las anteriores

Las siguientes leyendas corresponden a la figura 8-10. Relacione las referencias enumeradas en la columna izquierda con las leyendas de la columna derecha. Cada leyenda puede corresponder a ninguna, una o varias estructuras.

13. Número 1 (a) Área premotora
14. Número 2 (b) Área somatoestésica primaria

15. Número 3 (c) Área visual primaria
16. Número 4 (d) Área motora primaria
(e) Ninguna de las anteriores

Elija la mejor respuesta

Una mujer de 54 años fue vista por un neurólogo porque su hermana había notado un cambio súbito en su comportamiento. Cuando se lo interrogó, la paciente afirmó que después de despertarse de un sueño profundo aproximadamente una semana antes había sentido que el lado izquierdo de su cuerpo “no le pertenecía”. Más tarde la sensación había empeorado y se había vuelto inconsciente de la existencia de su lado izquierdo. Su hermana le contó al neurólogo que en ese momento la paciente no se lavaba el lado izquierdo del cuerpo.

17. El neurólogo examinó a la paciente y halló los siguientes signos más probables **excepto**:

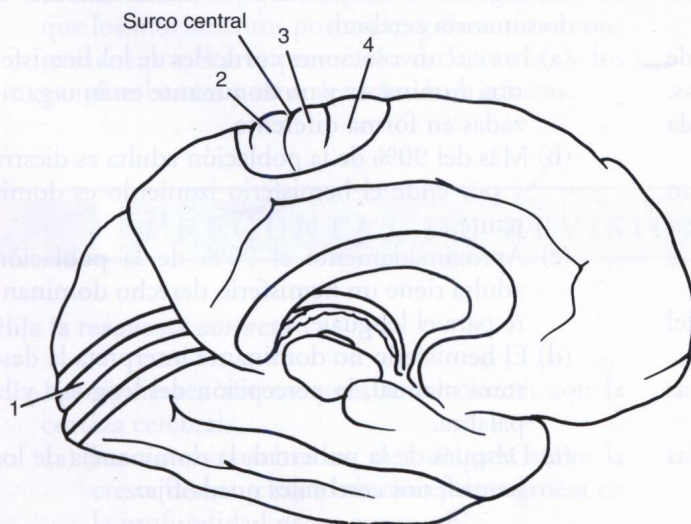


Fig. 8-10. Vista medial del hemisferio cerebral izquierdo.

- (a) No miraba hacia su lado izquierdo.
 - (b) Reaccionaba fácilmente a la estimulación sensitiva de la piel del lado izquierdo.
 - (c) Cuando se le pedía que moviera la pierna izquierda lo hacía rápidamente.
 - (d) Había indicios definidos de debilidad muscular de los miembros superior e inferior del lado izquierdo.
 - (e) Al caminar por el consultorio tendía a no utilizar la pierna izquierda tanto como la derecha.
18. El neurólogo llegó a las siguientes conclusiones probables **excepto**:
- (a) Se estableció el diagnóstico de hemiasomatog-

nosia izquierda (pérdida de la apreciación del lado izquierdo del cuerpo).

- (b) Este trastorno probablemente fuera el resultado de una lesión del lóbulo parietal izquierdo.
- (c) Además, presentaba hemiacinesia izquierda (negligencia motora unilateral).
- (d) Probablemente existiera una lesión en las áreas 6 y 8 de las regiones premotoras medial y lateral del lóbulo frontal derecho.
- (e) El hecho de que la paciente no mirara hacia el lado izquierdo (extinción visual) sugería la existencia de una lesión en los lóbulos parietooccipitales derechos.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. E es correcta. Desde el punto de vista funcional la corteza cerebral está organizada en unidades verticales de actividad (véase p. 308). A. La corteza cerebral es más gruesa sobre la cresta de una circunvolución y más delgada en la profundidad de un surco (véase p. 304). B. Las células piramidales gigantes más grandes se encuentran en la circunvolución precentral (véase fig. 8-1). C. En la corteza visual la banda externa de Baillarger es tan gruesa que se puede ver a simple vista (véase fig. 8-3). D. La capa molecular es la capa más superficial de la corteza cerebral y está compuesta principalmente por una red densa de fibras nerviosas orientadas tangencialmente (véase fig. 8-2).
2. B es correcta. El área motora primaria del lóbulo frontal es responsable de los movimientos especializados del lado opuesto del cuerpo (véase p. 309). A. En el lóbulo frontal del hemisferio cerebral la región posterior se conoce como área motora primaria (véase fig. 8-4). C. La función del área premotora es almacenar programas de actividad motora que son transmitidos al área motora primaria para la ejecución de los movimientos (véase p. 310). D. Los músculos esqueléticos individuales no están representados en el área motora primaria (véase p. 309). E. El área de corteza cerebral que controla un movimiento particular es proporcional a la habilidad del movimiento (véase p. 310).
3. A es correcta. En la mayoría de los individuos el área del lenguaje de Broca es importante en el hemisferio izquierdo o dominante (véase p. 311). B. El área del lenguaje de Broca lleva a cabo la formación de las palabras por sus conexiones con el área motora primaria (véase p. 311). C. El área del lenguaje de Broca está conectada con el área sen-

sitiva del lenguaje de Wernicke (véase p. 313). D. El área del lenguaje de Broca se ubica en la circunvolución frontal inferior entre las ramas anterior y ascendente y las ramas ascendente y posterior de la fisura lateral (véase fig. 8-4). E. Las áreas 44 y 45 de Brodmann representan el área motora del lenguaje (véase fig. 8-4).

4. C es correcta. En el área somatoestésica primaria la mitad opuesta del cuerpo está representada en forma invertida (véase p. 312). A. El área somatoestésica primaria ocupa la circunvolución poscentral (véase fig. 8-4). B. Histológicamente el área somatoestésica primaria contiene gran cantidad de células granulosas y pocas células piramidales (véase p. 312). D. La mayoría de las sensaciones provenientes de diferentes partes del cuerpo alcanzan la corteza desde el lado contralateral; las sensaciones provenientes de la mano también se dirigen solamente al lado contralateral (véase p. 312). E. El área somatoestésica primaria se extiende en la parte posterior del lobulillo paracentral (véase fig. 8-4).
5. D es correcta. Los cuadrantes retinianos superiores se dirigen a la porción inferior de la corteza visual (véase p. 312). A. La corteza visual primaria se localiza en las paredes de la parte posterior del surco calcarino (véase fig. 8-4). B. La corteza visual recibe fibras aferentes del cuerpo geniculado lateral (véase p. 312). C. La mitad derecha del campo visual está representada en la corteza visual del hemisferio cerebral izquierdo (véase p. 312). E. El área visual secundaria (áreas 18 y 19 de Brodmann) rodea al área visual primaria sobre las superficies medial y lateral del hemisferio (véase fig. 8-4).
6. A es correcta. El área auditiva primaria está situada en la pared inferior del surco lateral (véase fig.

8-4). B. Las principales fibras de proyección hacia el área auditiva primaria se originan en el cuerpo geniculado medial (véase p. 313). C. El área sensitiva del lenguaje de Wernicke está ubicada en la circunvolución temporal superior del hemisferio dominante (véase fig. 8-4). D. Una lesión unilateral del área auditiva produce sordera parcial en ambos oídos (véase p. 313). E. El área auditiva primaria a veces se denomina áreas 41 y 42 de Brodmann (véase p. 313).

7. B es correcta. El área prefrontal está vinculada con la constitución de la personalidad del individuo (véase p. 317). A. Las áreas de asociación de la corteza cerebral forman un área grande de la superficie cortical (véase p. 314). C. Las áreas de asociación están vinculadas con las interpretaciones de las experiencias sensitivas (véase p. 314). D. La apreciación de la imagen corporal se forma en la corteza parietal posterior y el lado derecho del cuerpo está representado en el hemisferio izquierdo (véase p. 314). E. Todas las áreas de asociación tienen seis capas celulares y se denominan corteza homotípica (véase p. 314).
8. B es correcta. Más del 90% de la población adulta es diestra y por ende el hemisferio izquierdo es dominante (véase p. 315). A. Las circunvoluciones corticales de los hemisferios dominante y no dominante están organizadas de la misma forma (véase p. 315). C. Aproximadamente el 96% de la población adulta tiene un hemisferio izquierdo dominante para el lenguaje (véase p. 315). D. El hemisferio no dominante interpreta la percepción espacial, el reconocimiento de los rostros y la música (véase p. 315). E. Después de la primera

década de la vida la dominancia de los hemisferios cerebrales queda fija (véase p. 315).

Las respuestas para la figura 8-9, que muestra la vista lateral del hemisferio cerebral izquierdo, son las siguientes:

9. C es correcta; 1 es el campo ocular frontal.
10. E es correcta; 2 es el área somatoestésica secundaria (véase fig. 8-4).
11. E es correcta; 3 es el área sensitiva del lenguaje de Wernicke (véase fig. 8-4).
12. B es correcta; 4 es el área auditiva secundaria (véase fig. 8-4).

Las respuestas para la figura 8-10, que muestra la vista medial del hemisferio cerebral izquierdo, son las siguientes:

13. C es correcta; 1 es el área visual primaria (véase fig. 8-4).
14. B es correcta; 2 es el área somatoestésica primaria (véase fig. 8-4).
15. D es correcta; 3 es el área motora primaria (véase fig. 8-4).
16. A es correcta; 4 es el área premotora primaria (véase fig. 8-4).
17. D es correcta. La paciente no mostraba debilidad de los músculos del lado izquierdo a pesar del hecho de que su hermana había afirmado que tenía a no utilizar la pierna izquierda.
18. B es correcta. Una RM demostró un tumor en los lóbulos parietooccipitales derechos; había otra lesión en el lóbulo frontal derecho.



LECTURAS RECOMENDADAS

- Adams, J. H., and Duchen, L. W. *Greenfield's Neuropathology*. New York: Oxford University Press, 1992.
- Bates, D. The management of medical coma. *J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry* 56:589, 1993.
- Benson, D. F. *The Neurology of Thinking*. New York: Oxford University Press, 1994.
- Bloodstein, O. *Speech Pathology: An Introduction*. Boston: Houghton Mifflin, 1979.
- Brodmann, K. *Vergleichende Lokalisationslehre der Grosshirnrinde*. Leipzig: Barth, 1909.
- Bunch, M. *Dynamics of the Singing Voice*. Vienna: Springer, 1997.
- Campbell, A. W. *Histological Studies on the Localization of Cerebral Function*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1905.
- Cowan, N. *Attention and Memory: An Integrated Framework*. New York: Oxford University Press, 1995.
- De Gelder, B., and Morais, J. *Speech and Reading*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1995.
- Easton, J. D. Coma and related disorders. In: J. H. Stein (ed.), *Internal Medicine* (4th ed.). St. Louis: Mosby, 1993.
- Goetz, C. G. *Textbook of Clinical Neurology* (2nd ed.). Philadelphia: Saunders, 2003.
- Guyton, A. C., and Hall, J. E. *Textbook of Medical Physiology* (10th ed.). Philadelphia: Saunders, 2000.
- Iaccino, J. F. *Left Brain-Right Brain Differences: Inquiries, Evidence, and New Approaches*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1993.
- Jackson, J. H. Selected writings of John Hughlings Jackson. In: J. Taylor (ed.), *On Epilepsy and Epileptiform Convulsions*. Vol. 1. London: Hodder & Stoughton, 1931.
- Jasper, H. H., Ward, A. A., and Pope, A. (eds.). *Basic Mechanisms of the Epilepsies*. Boston: Little, Brown, 1969.
- Kandel, E. R., Schwartz, J. H., and Jessell T. M. *Principles of Neural Science* (4th ed.). New York: McGraw-Hill, 2000.
- Kapur, N. *Memory Disorders in Clinical Practice*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1994.
- Levin, H. S., et al. *Frontal Lobe Function and Dysfunction*. New York: Oxford University Press, 1991.
- Mori, H. *Molecular Biology of Alzheimer's Disease and Animal Models*. New York: Elsevier, 1998.
- Penfield, W., and Boldrey, E. Somatic motor and sensory representation in the cerebral cortex of man as studied by electrical stimulation. *Brain* 60:389, 1937.
- Penfield, W., and Rasmussen, T. *The Cerebral Cortex of Man: A Clinical Study of Localization of Function*. New York: Macmillan, 1950.
- Penfield, W., and Roberts, L. *Speech and Brain Mechanisms*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1959.
- Porter, R. The cerebral cortex and control of movement performance. In: M. Swash and C. Kennard (eds.), *Scientific Basis of Clinical Neurology*. Edinburgh: Churchill Livingstone, 1985, p 19.

CAPÍTULO

9

La formación reticular y el sistema límbico

Un estudiante de medicina de 24 años fue llevado en ambulancia al departamento de emergencias después de un accidente en motocicleta. En el momento del examen estaba inconsciente y mostraba indicios de un traumatismo grave del lado derecho de la cabeza. No respondía a la palabra hablada y no mostraba respuesta alguna a la presión dolorosa profunda aplicada sobre el nervio supraorbitario. Los reflejos plantares eran extensores y los reflejos corneano, tendinosos y fotomotor estaban ausentes. Era claro que se encontraba en coma profundo. Otro examen neurológico no mostró nada que se pudiera agregar al diagnóstico. Una TC reveló una gran fractura con hundimiento del hueso parietal derecho del cráneo.

Después de una semana en la unidad de cuidados intensivos el estado del paciente se modificó. Súbitamente mostró signos de hallarse vigil pero sin conciencia del entorno ni de sus necesidades internas. Para alegría de sus familiares los seguía con los ojos y respondía en forma limitada a movimientos posturales y reflejos primitivos; sin embargo, no hablaba ni respondía a las órdenes. Aunque presentaba ciclos de sueño-vigilia, no respondía apropiadamente al dolor. Seis meses más tarde este estado neurológico no se había modificado.

El neurólogo determinó que el paciente se encontraba vigil pero inconsciente de lo que lo rodeaba. Explicó a los familiares que la parte del encéfalo denominada formación reticular en el tronco encefálico había sobrevivido al accidente y era la razón de que aparentemente estuviera vigil y pudiera respirar sin ayuda. Sin embargo, la tragedia era que la corteza cerebral estaba muerta y el paciente permanecería en estado vegetativo.

ÍNDICE

Formación reticular 330	Conexiones aferentes del hipocampo 336	<i>Disfunción del lóbulo temporal</i> 338
Organización general 330	Conexiones eferentes del hipocampo 336	Problemas clínicos 338
Proyecciones aferentes 331	Funciones del sistema límbico 337	Respuestas a los problemas clínicos 338
Proyecciones eferentes 331	Correlación clínica 337	Preguntas de revisión 339
Funciones de la formación reticular 332	Formación reticular 337	Respuestas a las preguntas de revisión 340
Sistema límbico 332	<i>Pérdida de la conciencia</i> 337	Lecturas recomendadas 340
Formación del hipocampo 332	Sistema límbico 337	
Núcleo amigdalino 334	<i>Esquizofrenia</i> 337	
Vías conectoras del sistema límbico 334	<i>Destrucción del complejo amigdalino</i> 338	
Estructura del hipocampo y de la circunvolución dentada 335		

OBJETIVOS

- Hasta no hace mucho, se creía que el sistema reticular era una red vaga de células y fibras nerviosas que ocupaban el centro del tronco del encéfalo sin ninguna función particular. En la actualidad se sabe que desempeña un papel clave en muchas actividades importantes del sistema nervioso.
- Sistema límbico era un término utilizado para describir vagamente la parte poco conocida del encéfalo situada entre la corteza cerebral y el hipotálamo. Ahora se sabe que desempeña un papel vital en la emoción, el comportamiento, la iniciativa y la memoria.
- Este capítulo proporciona una revisión breve de la estructura y la función de la formación reticular y presenta en los términos más simples las partes del sistema límbico y sus funciones.

FORMACIÓN RETICULAR

La formación reticular, como lo sugiere su nombre, se asemeja a una red compuesta por células nerviosas y fibras nerviosas. La red se extiende a través del eje del sistema nervioso central desde la médula espinal hasta el cerebro. Está situada estratégicamente entre los importantes tractos y núcleos nerviosos. Recibe aferencias de la mayor parte de los sistemas sensitivos y tiene fibras eferentes que descienden e influyen en las células nerviosas en todos los niveles del sistema nervioso central. Las dendritas excepcionalmente largas de las neuronas de la formación reticular permiten las aferencias de vías ascendentes y descendentes ubicadas difusamente. A través de sus múltiples conexiones puede influir sobre la actividad muscular esquelética, las sensaciones somáticas y viscerales, los sistemas autónomo y endocrino e incluso el nivel de conciencia.

Organización general

La formación reticular consiste en una red continua de células y fibras nerviosas de ubicación profunda que se extiende desde la médula espinal a través del bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el subtálamo, el hipotálamo y el tálamo. La red difusa puede

dividirse en tres columnas longitudinales; la primera ocupa el plano medio, se denomina **columna mediana** y consiste en neuronas de tamaño intermedio, la segunda se denomina **columna medial** y contiene neuronas grandes, y la tercera o **columna lateral** contiene principalmente neuronas pequeñas (fig. 9-1).

Con las técnicas clásicas de tinción neuronal los grupos de neuronas están mal definidos y es difícil rastrear una vía anatómica a través de la red. En cambio, con las nuevas técnicas de neuroquímica y localización citoquímica se demuestra que la formación reticular contiene grupos sumamente organizados de células específicas de transmisores que pueden influir en las funciones de áreas específicas del sistema nervioso central. Por ejemplo, los grupos de células monoaminérgicas se localizan en áreas bien definidas de toda la formación reticular.

Existen vías polisinápticas y hay vías ascendentes y descendentes cruzadas y directas que comprenden muchas neuronas que desempeñan funciones somáticas y viscerales.

En su parte inferior, la formación reticular se continúa con las interneuronas de la sustancia gris de la médula espinal, mientras que en la parte superior los impulsos hacen relevo en la corteza cerebral; una proyección sustancial de fibras también abandona la formación reticular para entrar en el cerebelo.

Proyecciones aferentes

Muchas vías aferentes distintas se proyectan hacia la formación reticular desde casi todo el sistema nervioso central (fig. 9-2). Desde la médula espinal se proyectan los haces espinorreticulares, los haces espinotálámicos y el lemnisco medial. Desde los núcleos de los nervios craneales se proyectan los tractos aferentes ascendentes, que incluyen las vías vestibular, auditiva y visual. Desde el cerebelo se proyecta la vía cerebelo-reticular. Desde los núcleos subtalámicos, hipotalámicos y talámicos y desde el cuerpo estriado y el sistema límbico se proyectan otros tractos aferentes. Otras fibras aferentes importantes nacen en la corteza motora primaria del lóbulo frontal y en la corteza somatostática del lóbulo parietal.

Proyecciones eferentes

Múltiples vías eferentes se extienden hacia el tronco del encéfalo y la médula espinal a través de los haces reticulobulbares y reticuloespinales hasta las neuronas en los núcleos motores de los nervios craneales y las células del asta anterior de la médula espinal. Otras vías descendentes se extienden hasta la eferencia simpática y la eferencia parasimpática craneosacra del sistema nervioso autónomo. Vías adicionales se extienden al cuerpo estriado, el cerebelo, el núcleo rojo, la sustancia negra, el techo y los núcleos del tálamo, el

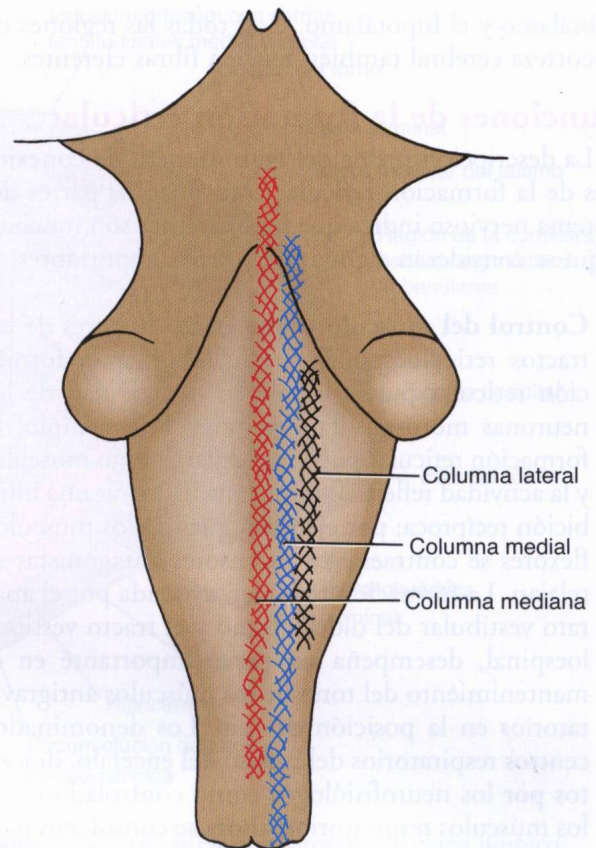


Fig. 9-1. Diagrama que muestra las posiciones aproximadas de las columnas mediana, medial y lateral de la formación reticular en el tronco del encéfalo.

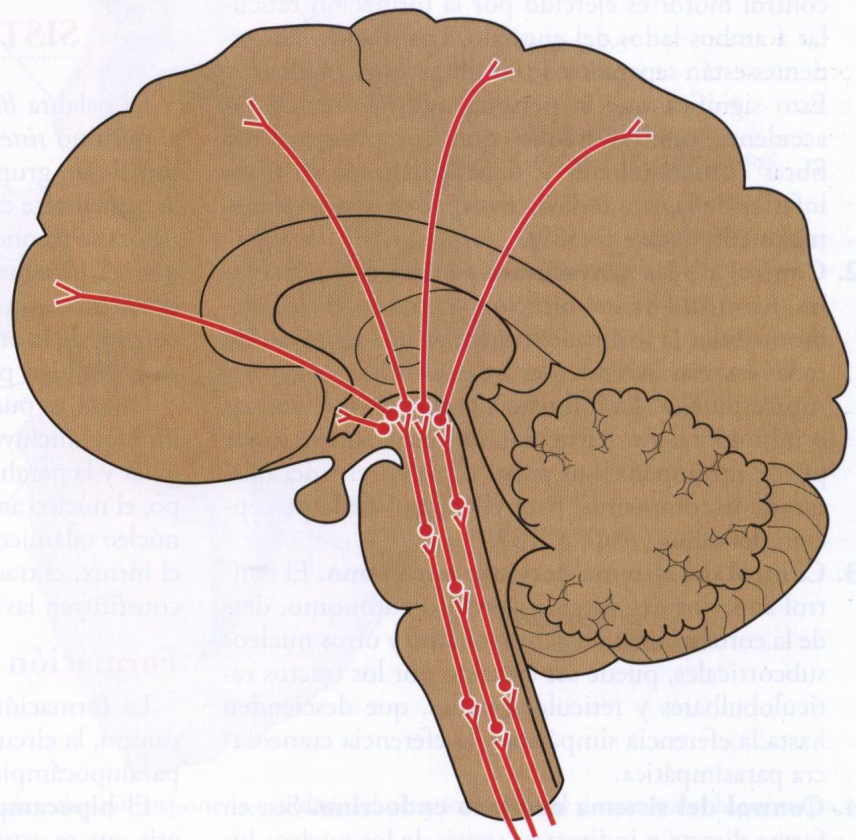


Fig. 9-2. Diagrama que muestra las fibras aferentes de la formación reticular.

subtálamo y el hipotálamo. Casi todas las regiones de la corteza cerebral también reciben fibras eferentes.

Funciones de la formación reticular

La descripción previa del gran número de conexiones de la formación reticular con todas las partes del sistema nervioso indica que las funciones son muchas. Aquí se consideran algunas de las más importantes.

1. Control del músculo esquelético. A través de los tractos reticuloespinal y reticulobulbar la formación reticular puede influir en la actividad de las neuronas motoras alfa y gamma. Por ejemplo, la formación reticular puede modular el tono muscular y la actividad refleja. También puede lograr una inhibición recíproca; por ejemplo, cuando los músculos flexores se contraen, los extensores antagonistas se relajan. La formación reticular, ayudada por el aparato vestibular del oído interno y el tracto vestibuloespinal, desempeña un papel importante en el mantenimiento del tono de los músculos antigravitatorios en la posición del pie. Los denominados centros respiratorios del tronco del encéfalo, descritos por los neurofisiólogos como controladores de los músculos respiratorios, ahora se consideran parte de la formación reticular.

La formación reticular es importante en el control de los músculos de la expresión facial cuando se la asocia con la emoción. Por ejemplo, cuando una persona sonríe o se ríe en respuesta a una broma el control motor es ejercido por la formación reticular a ambos lados del encéfalo. Los tractos descendentes están separados de las fibras corticobulbares. Esto significa que la persona que ha sufrido un accidente cerebrovascular que comprometió las fibras corticobulbares y tiene paralizada la parte inferior de la cara todavía es capaz de sonreír simétricamente (véase p. 389).

2. Control de las sensaciones somáticas y viscerales. En virtud de su ubicación central en el eje cerebromedular la formación reticular puede influir en todas las vías ascendentes que se dirigen a niveles supraespinales. La influencia puede ser facilitadora o inhibidora. En particular, la formación reticular puede desempeñar un papel clave en el “mecanismo de la compuerta” para el control de la percepción del dolor (véase p. 160).

3. Control del sistema nervioso autónomo. El control superior del sistema nervioso autónomo, desde la corteza cerebral, el hipotálamo y otros núcleos subcorticales, puede ser ejercido por los tractos reticulobulbares y reticuloespinales, que descienden hasta la eferencia simpática y la eferencia craneosacra parasimpática.

4. Control del sistema nervioso endocrino. Sea en forma directa o indirecta a través de los núcleos hi-

potalámicos la formación reticular puede influir en la síntesis o la liberación de factores liberadores o inhibidores y por ende controlar la actividad de la hipófisis.

5. Influencia sobre los relojes biológicos. Por medio de sus múltiples vías aferentes y eferentes hacia el hipotálamo la formación reticular probablemente influya en los ritmos biológicos.

6. Sistema activador reticular. El despertar y el nivel de conciencia están controlados por la formación reticular. Las múltiples vías ascendentes que transmiten información sensitiva a los centros superiores son canalizadas a través de la formación reticular, que a su vez proyecta esta información a diferentes partes de la corteza cerebral, lo que determina que una persona que duerme se despierte. De hecho, actualmente se cree que el estado de conciencia depende de la proyección continua de información sensitiva hacia la corteza. Los diferentes grados de vigilia parecen depender del grado de actividad de la formación reticular. Las sensaciones dolorosas entrantes aumentan mucho la actividad de la formación reticular, lo que a su vez excita mucho la corteza cerebral. La acetilcolina desempeña un papel clave como neurotransmisor excitador en este proceso.

Con la descripción anterior debe resultar evidente que la formación reticular, casi totalmente ignorada en el pasado, influye en casi todas las actividades del cuerpo.



SISTEMA LÍMBICO

La palabra *límbico* significa borde o margen y antes el término *sistema límbico* se utilizaba vagamente para incluir un grupo de estructuras que se encuentran en la zona límite entre la corteza cerebral y el hipotálamo. Ahora se reconoce, como resultado de la investigación, que el sistema límbico participa en muchas otras estructuras situadas más allá de la zona límite en el control de la emoción, el comportamiento y la iniciativa; también parece ser importante para la memoria.

Desde el punto de vista anatómico las estructuras límbicas incluyen la circunvolución subcallosa, la cingular y la parahipocámpica, la formación del hipocampo, el núcleo amigdalino, los tubérculos mamilares y el núcleo talámico anterior (fig. 9-3). El álveo, la fimbria, el fórnix, el tracto mamilotalámico y la estría terminal constituyen las vías conectoras de este sistema.

Formación del hipocampo

La formación del hipocampo consiste en el hipocampo, la circunvolución dentada y la circunvolución parahipocámpica.

El **hipocampo** es una elevación curva de sustancia gris que se extiende en toda longitud del piso del asta

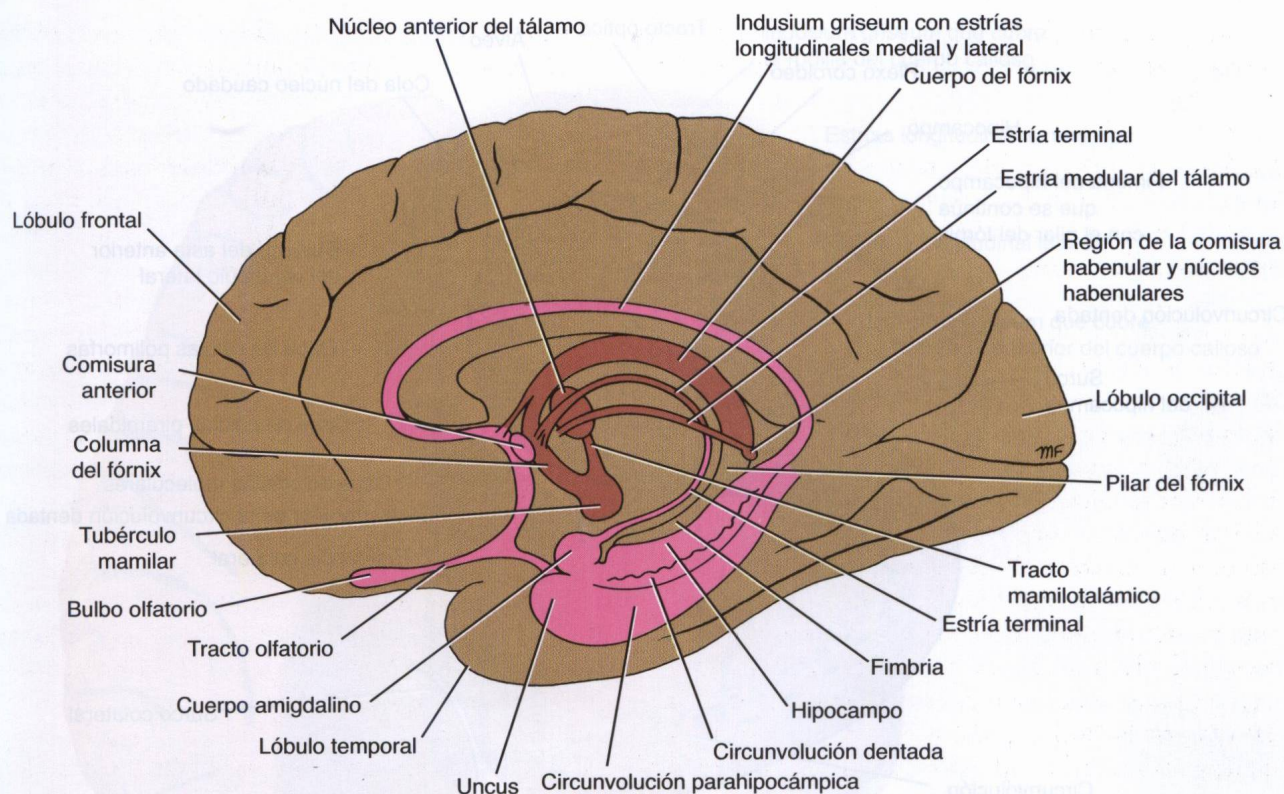


Fig. 9-3. Cara medial del hemisferio cerebral derecho que muestra las estructuras que forman el sistema límbico.

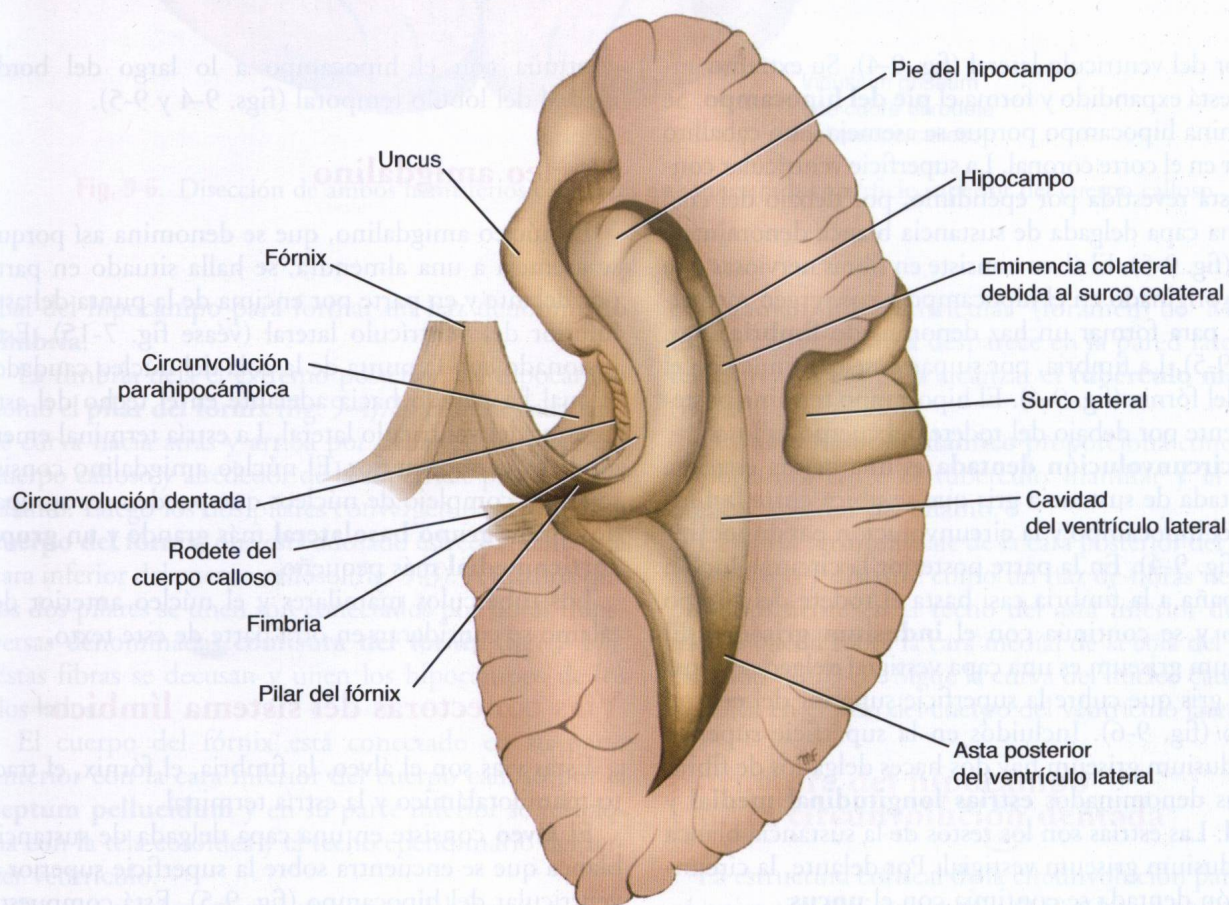


Fig. 9-4. Disecación del hemisferio cerebral derecho que expone la cavidad del ventrículo lateral y muestra el hipocampo, la circunvolución dentada y el fórnix.

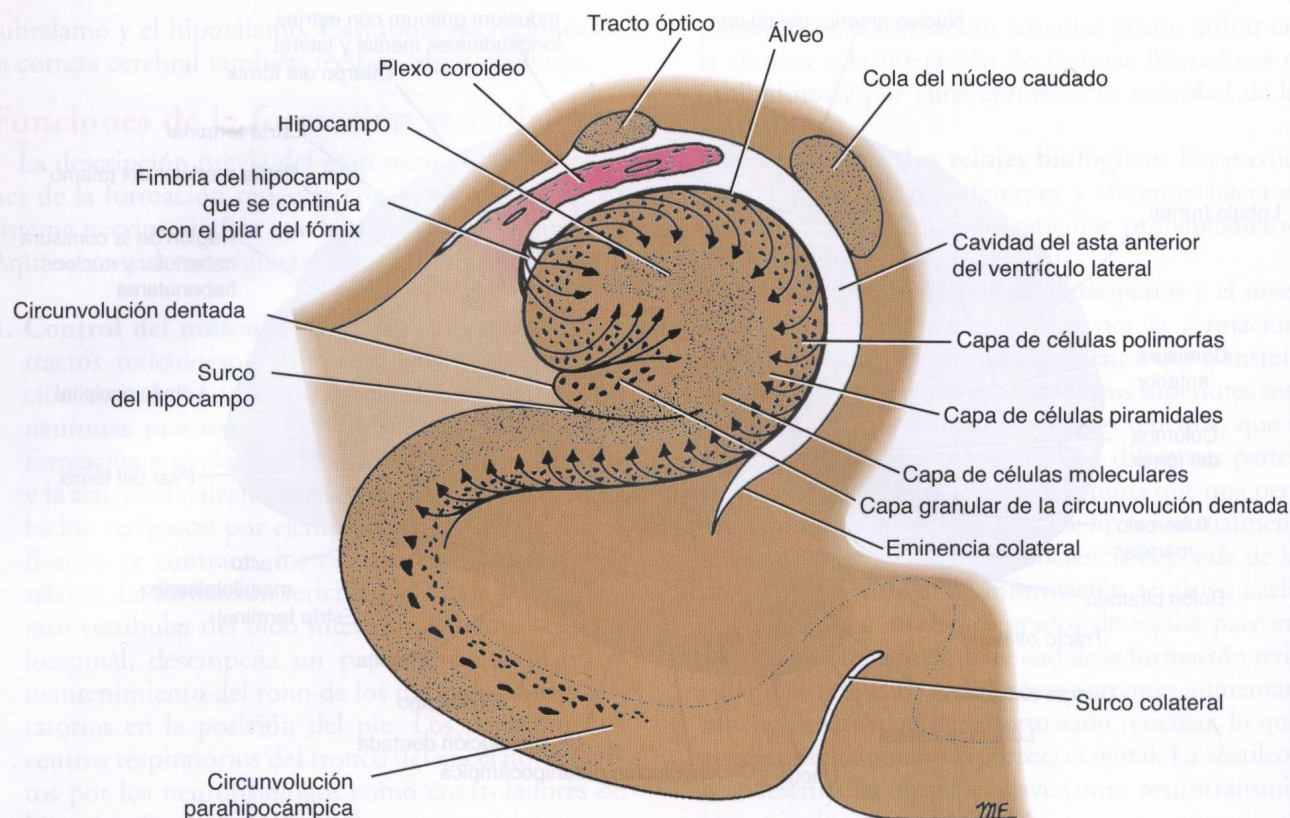


Fig. 9-5. Corte coronal del hipocampo y las estructuras relacionadas.

inferior del ventrículo lateral (fig. 9-4). Su extremo anterior está expandido y forma el **pie del hipocampo**. Se denomina hipocampo porque se asemeja a un caballito de mar en el corte coronal. La superficie ventricular convexa está revestida por epéndimo, por debajo del cual hay una capa delgada de sustancia blanca denominada **álveo** (fig. 9-5). El álveo consiste en fibras nerviosas que se han originado en el hipocampo y convergen medialmente para formar un haz denominado **fimbria** (figs. 9-4 y 9-5). La fimbria, por su parte, se continúa con el pilar del fórnix (fig. 9-4). El hipocampo termina posteriormente por debajo del rodete del cuerpo calloso.

La **circunvolución dentada** es una banda estrecha y escotada de sustancia gris que se ubica entre la fimbria del hipocampo y la circunvolución parahipocámpica (fig. 9-4). En la parte posterior la circunvolución acompaña a la fimbria casi hasta el rodete del cuerpo calloso y se continúa con el **indusium griseum**. El indusium griseum es una capa vestigial delgada de sustancia gris que cubre la superficie superior del cuerpo calloso (fig. 9-6). Incluidos en la superficie superior del indusium griseum hay dos haces delgados de fibras blancas denominados **estrías longitudinal medial y lateral**. Las estrías son los restos de la sustancia blanca del indusium griseum vestigial. Por delante, la circunvolución dentada se continúa con el **uncus**.

La **circunvolución parahipocámpica** se encuentra entre la fisura del hipocampo y el surco colateral y se

continúa con el hipocampo a lo largo del borde medial del lóbulo temporal (figs. 9-4 y 9-5).

Núcleo amigdalino

El núcleo amigdalino, que se denomina así porque se asemeja a una almendra, se halla situado en parte por delante y en parte por encima de la punta del asta inferior del ventrículo lateral (véase fig. 7-15). Está fusionado con la punta de la cola del núcleo caudado, el cual ha pasado hacia adelante en el techo del asta inferior del ventrículo lateral. La estría terminal emerge de su cara posterior. El núcleo amigdalino consiste en un complejo de núcleos que pueden ser agrupados en un **grupo basolateral** más grande y un **grupo corticomedial** más pequeño.

Los tubérculos mamilares y el núcleo anterior del tálamo se consideran en otra parte de este texto.

Vías conectoras del sistema límbico

Estas vías son el álveo, la fimbria, el fórnix, el tracto mamilotalámico y la estría terminal.

El **álveo** consiste en una capa delgada de sustancia blanca que se encuentra sobre la superficie superior o ventricular del hipocampo (fig. 9-5). Está compuesto por fibras nerviosas que se originan en la corteza del hipocampo. Las fibras convergen sobre el borde me-

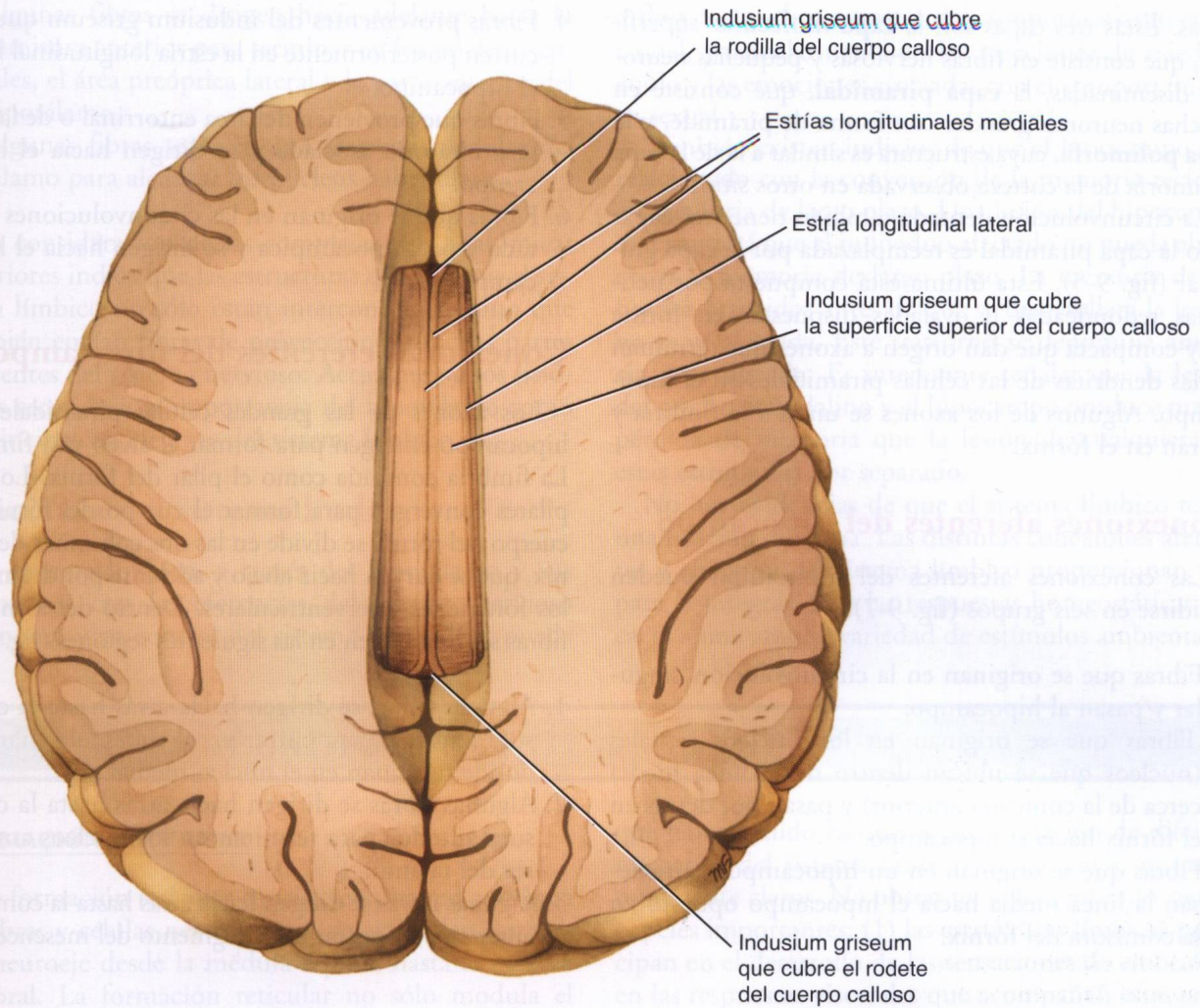


Fig. 9-6. Disección de ambos hemisferios cerebrales que muestra la superficie superior del cuerpo calloso.

dial del hipocampo para formar un haz denominado **fimbria**.

La fimbria deja el extremo posterior del hipocampo como el **pilar del fórnix** (fig. 9-4). El pilar de cada lado se curva hacia atrás y arriba por debajo del rodete del cuerpo calloso y alrededor de la superficie posterior del tálamo. Luego los dos pilares convergen para formar el **cuerpo del fórnix**, que está adosado estrechamente a la cara inferior del cuerpo calloso (fig. 9-3). A medida que los dos pilares se unen son conectados por fibras transversas denominadas **comisura del fórnix** (fig. 7-17). Estas fibras se decusan y unen los hipocampos de los dos lados.

El cuerpo del fórnix está conectado en su parte anterior con la cara inferior del cuerpo calloso por el **septum pellucidum** y en su parte inferior se relaciona con la tela coroidea y el techo endimario del tercer ventrículo.

En su porción anterior el cuerpo del fórnix se divide en dos **columnas anteriores del fórnix**, cada una de las cuales se curva hacia adelante y hacia abajo sobre

el foramen interventricular (foramen de Monro). Luego cada columna desaparece en la pared lateral del tercer ventrículo para alcanzar el **tubérculo mamilar** (fig. 9-3).

El **tracto mamilotalámico** proporciona conexiones importantes entre el tubérculo mamilar y el grupo nuclear anterior del tálamo.

La **estría terminal** sale de la cara posterior del núcleo amigdalino y discurre como un haz de fibras nerviosas posteriormente en el techo del asta inferior del ventrículo lateral sobre la cara medial de la cola del núcleo caudado (fig. 9-3). Sigue la curva del núcleo caudado y se ubica en el piso del cuerpo del ventrículo lateral.

Estructura del hipocampo y de la circunvolución dentada

La estructura cortical de la circunvolución parahipocámpica tiene seis capas (fig. 9-5). Cuando se sigue la corteza hacia el hipocampo se observa una transición gradual de una disposición en seis capas a otra en tres

capas. Estas tres capas son la **capa molecular** superficial, que consiste en fibras nerviosas y pequeñas neuronas diseminadas, la **capa piramidal**, que consiste en muchas neuronas grandes con forma de pirámide, y la **capa polimorfa**, cuya estructura es similar a la de la capa polimorfa de la corteza observada en otros sitios.

La circunvolución dentada también tiene tres capas pero la capa piramidal es reemplazada por la capa granular (fig. 9-5). Esta última está compuesta por neuronas redondeadas u ovaladas dispuestas en forma muy compacta que dan origen a axones que terminan en las dendritas de las células piramidales en el hipocampo. Algunos de los axones se unen a la fimbria y entran en el fórnix.

Conexiones aferentes del hipocampo

Las conexiones aferentes del hipocampo pueden dividirse en seis grupos (fig. 9-7):

1. Fibras que se originan en la circunvolución cingular y pasan al hipocampo.
2. Fibras que se originan en los núcleos septales (núcleos que se ubican dentro de la línea media cerca de la comisura anterior) y pasan por detrás en el fórnix hacia el hipocampo.
3. Fibras que se originan en un hipocampo y atraviesan la línea media hacia el hipocampo opuesto en la comisura del fórnix.

4. Fibras provenientes del indusium griseum que discurren posteriormente en la estría longitudinal hacia el hipocampo.
5. Fibras que provienen del área entorrinal o de la corteza olfatoria asociada y se dirigen hacia el hipocampo.
6. Fibras que se originan en las circunvoluciones dentada y parahipocámpica y se dirigen hacia el hipocampo.

Conexiones eferentes del hipocampo

Los axones de las grandes células piramidales del hipocampo emergen para formar el álveo y la fimbria. La fimbria continúa como el pilar del fórnix. Los dos pilares convergen para formar el cuerpo del fórnix. El cuerpo del fórnix se divide en las dos columnas del fórnix, que se curvan hacia abajo y adelante por delante de los forámenes interventriculares. Dentro del fórnix las fibras se distribuyen en las siguientes regiones (fig. 9-7):

1. Algunas fibras se dirigen hacia atrás hasta la comisura anterior para entrar en el tubérculo mamilar, donde terminan en el núcleo medial.
2. Algunas fibras se dirigen hacia atrás hasta la comisura anterior para terminar en los núcleos anteriores del tálamo.
3. Algunas fibras se dirigen hacia atrás hasta la comisura anterior para entrar en el tegmento del mesencéfalo.

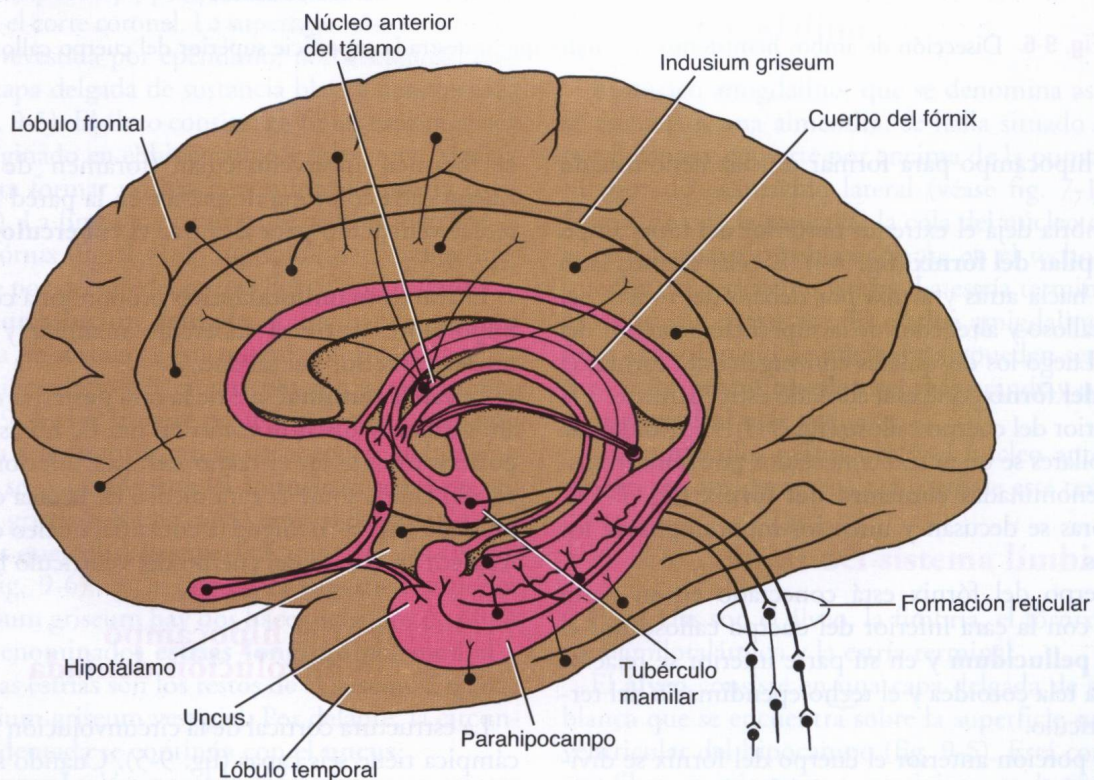


Fig. 9-7. Diagrama que muestra algunas conexiones aferentes y eferentes importantes del sistema límbico.

4. Algunas fibras se dirigen hacia adelante hasta la comisura anterior para terminar en los núcleos septales, el área preóptica lateral y la parte anterior del hipotálamo.
5. Algunas fibras se unen con la estría medular del tálamo para alcanzar los núcleos habenulares.

La consideración de las complejas vías anatómicas anteriores indica que las estructuras que forman el sistema límbico no sólo están interconectadas sino que también envían fibras de proyección a muchas partes diferentes del sistema nervioso. Actualmente los fisiólogos reconocen la importancia del hipotálamo como la principal vía eferente del sistema límbico.

Funciones del sistema límbico

El sistema límbico, a través del hipotálamo y sus conexiones con las eferencias del sistema nervioso autónomo y su control del sistema endocrino, puede

influir en muchos aspectos del comportamiento emocional, particularmente en las reacciones de miedo y enojo y las emociones asociadas con el comportamiento sexual.

También existen indicios de que el hipocampo está relacionado con la conversión de la memoria reciente en memoria de largo plazo. Una lesión del hipocampo determinará que el individuo afectado no pueda almacenar la memoria de largo plazo. La memoria de los hechos ocurridos antes de que se desarrollara la lesión no se ve afectada. Este trastorno se denomina **amnesia anterógrada**. Es interesante señalar que la lesión del núcleo amigdalino y el hipocampo produce mayor pérdida de memoria que la lesión de cualquiera de estas estructuras por separado.

No hay evidencias de que el sistema límbico tenga una función olfatoria. Las distintas conexiones aferentes y eferentes del sistema límbico proporcionan vías para la integración y las respuestas homeostáticas eficaces a una amplia variedad de estímulos ambientales.



CORRELACIÓN CLÍNICA

FORMACIÓN RETICULAR

La formación reticular consiste en una red continua de fibras y células nerviosas que se extienden a través del neuroeje desde la médula espinal hasta la corteza cerebral. La formación reticular no sólo modula el control de los sistemas motores sino que también influye en los sistemas sensitivos. Se cree que por medio de sus múltiples vías ascendentes, que se proyectan a diferentes partes de la corteza cerebral, influye en el estado de conciencia.

Pérdida de la conciencia

En los animales de experimentación el daño de la formación reticular que respeta las vías sensitivas ascendentes produce inconsciencia persistente. Las lesiones de la formación reticular en el ser humano pueden dar como resultado la pérdida de la conciencia e incluso coma. Se ha sugerido que la pérdida de conciencia que ocurre en la epilepsia se debería a la inhibición de la actividad de la formación reticular en la parte superior del diencefalo.

SISTEMA LÍMBICO

Las conexiones anatómicas del sistema límbico son extremadamente complejas y dado que su importancia no se conoce por completo no es necesario que el estudiante de medicina las recuerde todas de memoria. Los resultados de los experimentos neurofisiológicos,

que han incluido estimulación y ablación de diferentes partes del sistema límbico en animales, no están totalmente claros. No obstante, se han inferido ciertos papeles importantes: (1) las estructuras límbicas participan en el desarrollo de las sensaciones de emoción y en las respuestas viscerales que acompañan estas emociones y (2) el hipocampo está vinculado con la memoria reciente.

Esquizofrenia

Los síntomas de la esquizofrenia incluyen una alteración crónica del pensamiento, disminución afectiva y aislamiento emocional. También pueden presentarse delirios paranoides y alucinaciones auditivas. La investigación clínica ha demostrado que si se bloquean los receptores límbicos dopaminérgicos mediante un agente farmacológico los peores síntomas de la esquizofrenia disminuyen. Por ejemplo, la administración de fenotiazina bloquea los receptores dopaminérgicos en el sistema límbico. Lamentablemente, este fármaco, como la mayoría de los otros agentes antipsicóticos, tiene efectos colaterales motores importantes sobre los receptores dopaminérgicos en el sistema extrapiramidal y produce movimientos involuntarios anormales. Hoy la investigación se concentra en encontrar un agente que bloquee los receptores dopaminérgicos límbicos pero sin efecto sobre los receptores del sistema extrapiramidal (sustancia negra-cuerpo estriado).

Sin embargo, es evidente que aún no existe ninguna prueba directa de que la producción excesiva de

dopamina por ciertas neuronas contribuya realmente a la esquizofrenia.

Destrucción del complejo amigdalino

La destrucción unilateral o bilateral del núcleo amigdalino y del área paraamigdalina en los pacientes con comportamiento agresivo en muchos casos da como resultado una disminución de la agresividad, la inestabilidad emocional y la inquietud, mayor interés en la comida e hipersexualidad. No hay alteraciones de la memoria. Los monos sometidos a la extirpación bilateral de los lóbulos temporales desarrollan lo que se conoce como **síndrome de Klüver-Bucy**. Se vuelven dóciles, no manifiestan miedo ni furia y no pueden apreciar visualmente los objetos. Tienen más apetito y mayor actividad sexual. Además, los animales

operados forman pareja indiscriminadamente con hembras y machos.

En el ser humano las lesiones estereotáxicas precisas en el complejo amigdalino reducen la excitabilidad emocional y llevan a una normalización de la conducta en los pacientes con alteraciones graves. No se produce pérdida de la memoria.

Disfunción del lóbulo temporal

La epilepsia del lóbulo temporal puede ser precedida por un aura de experiencia acústica u olfatoria. El aura olfatoria suele ser un olor desagradable. El paciente a menudo está confundido, ansioso y dócil y puede efectuar movimientos complicados y automáticos, como desvestirse en público o conducir un automóvil y, posteriormente, después de la crisis, no recordar lo que ha ocurrido.

PROBLEMAS CLÍNICOS

1. Mientras comentaba la base neurológica de las emociones durante una recorrida de sala un neurólogo le preguntó a una estudiante de medicina de tercer año qué sabía acerca del síndrome de Klüver-Bucy. ¿Usted qué le respondería? ¿Ocurre en el ser humano?
2. Una mujer de 23 años con antecedentes de crisis epilépticas de 4 años de duración visitó a su neurólogo. Un amigo describió vívidamente uno de sus ataques. Durante los segundos anteriores al comienzo de las convulsiones la paciente manifestaba que sentía un olor desagradable, similar al que se percibe en un cobertizo para vacas. Esto era seguido por un grito agudo mientras la paciente caía inconsciente al piso. De inmediato todo el cuerpo era afectado por movimientos tónicoclónicos generalizados. Indudablemente esta paciente sufría una
- forma generalizada de crisis epiléptica. Utilice sus conocimientos de neuroanatomía y mencione qué lóbulo del encéfalo estaba involucrado inicialmente en la descarga epiléptica.
3. Un hombre de 54 años falleció en el hospital a causa de un tumor cerebral. Siempre había sido muy brillante intelectualmente y podía recordar con facilidad sucesos de su infancia. En los seis meses anteriores su familia había notado que tenía dificultad para recordar dónde había dejado sus cosas, por ejemplo su pipa. También le resultaba difícil recordar hechos recientes y poco antes de morir no podía recordar que su hermano lo había visitado el día anterior. Utilice sus conocimientos de neuroanatomía y sugiera qué parte del encéfalo estaría afectada por el tumor expansivo y sumamente invasor.

RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS CLÍNICOS

1. El síndrome de Klüver-Bucy consiste en los signos y los síntomas hallados en los monos luego de la extirpación bilateral del lóbulo temporal. Los monos se vuelven dóciles e insensibles y no muestran signos de miedo ni de enojo. Tienen más apetito y mayor actividad sexual, la que a menudo es perversa. No pueden reconocer los objetos que ven. Los seres humanos en quienes se destruye el área amigdalina habitualmente no presentan este síndrome. Sin embargo, se lo ha descrito en seres humanos luego de la extirpación bilateral de grandes áreas de los lóbulos temporales.
2. El aura olfatoria que precedía a las convulsiones generalizadas de la crisis epiléptica indicaría que inicialmente estaba afectado el lóbulo temporal de la corteza cerebral.
3. La necropsia reveló una invasión extensa del hipocampo, el fórnix y los tubérculos mamilares en ambos hemisferios cerebrales. Parece que el hipocampo interviene en el almacenamiento y la clasificación de la información aferente relacionada con la memoria reciente.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

Elija la respuesta **correcta**.

- Las siguientes afirmaciones se relacionan con la formación reticular:
 - Los haces reticulobulbares y reticuloespinales forman las vías aferentes desde la formación reticular hacia los núcleos motores de los nervios craneales y las células del asta anterior de la médula espinal, respectivamente.
 - La formación reticular se extiende a través del neuroeje desde la médula espinal hasta el mesencéfalo.
 - Las principales vías que atraviesan la formación reticular pueden rastrearse fácilmente de una parte del sistema nervioso central a otra si se utilizan tinciones argénticas.
 - En su parte superior la formación reticular sirve como relevo en la corteza cerebral.
 - Las vías aferentes se proyectan hacia la formación reticular sólo desde algunas partes del sistema nervioso central.
- Las siguientes afirmaciones se relacionan con las funciones de la formación reticular:
 - Influye en la actividad de las neuronas motoras alfa y gamma.
 - Se opone a las acciones del tracto vestibuloespinal.
 - No lleva a cabo una inhibición recíproca durante la contracción de los músculos movilizadores primarios.
 - No desempeña ningún papel en el mantenimiento del tono de los músculos antigravitatorios.
 - No puede modular la actividad refleja.
- Las siguientes afirmaciones se relacionan con las funciones de la formación reticular:
 - No afecta la recepción del dolor.
 - No puede influir en todas las vías que ascienden hasta niveles supramedulares.
 - Por medio de sus tractos reticulobulbares y reticuloespinales puede controlar las eferencias parasimpática y simpática.
 - No ejerce ningún efecto sobre los ritmos biológicos.
 - No influye en el grado de vigilia de un individuo.
- Desde el punto de vista anatómico las siguientes estructuras forman en conjunto el sistema límbico:
 - El núcleo amigdalino, el núcleo rojo y los núcleos vestibulares
 - El pulvinar del tálamo y la sustancia negra
 - La formación del hipocampo
 - La circunvolución cingular y el uncus
 - Las circunvoluciones subcallosa, cingular y parahipocámpica, la formación del hipocampo, el núcleo amigdalino, los tubérculos mamilares y los núcleos anteriores del tálamo
- Las siguientes afirmaciones se relacionan con las conexiones eferentes del hipocampo:
 - Se originan en las pequeñas células granulares de la corteza.
 - Se desplazan a través del fórnix.
 - Ninguna de las fibras ingresa en el cuerpo mamilar.
 - Las fibras del fórnix pasan por detrás del foramen interventricular.
 - Algunas de las fibras terminan en los núcleos posteriores del tálamo.
- Las siguientes afirmaciones se relacionan con las funciones del sistema límbico:
 - No está vinculado con las reacciones de miedo y enojo.
 - Está vinculado con las experiencias visuales.
 - El hipocampo está vinculado con la memoria reciente.
 - El sistema límbico desempeña un papel importante en la función olfatoria.
 - Influye directamente en la actividad del sistema endocrino.

Las siguientes leyendas corresponden a la figura 9-8. Relacione las referencias enumeradas en la columna izquierda con las leyendas de la columna derecha. Cada leyenda puede corresponder a ninguna, una o varias estructuras.

- | | |
|--------------|------------------------------------|
| 7. Número 1 | (a) Uncus |
| 8. Número 2 | (b) Cuerpo del fórnix |
| 8. Número 3 | (c) Circunvolución parahipocámpica |
| 10. Número 4 | (d) Circunvolución dentada |
| | (e) Ninguna de las anteriores |

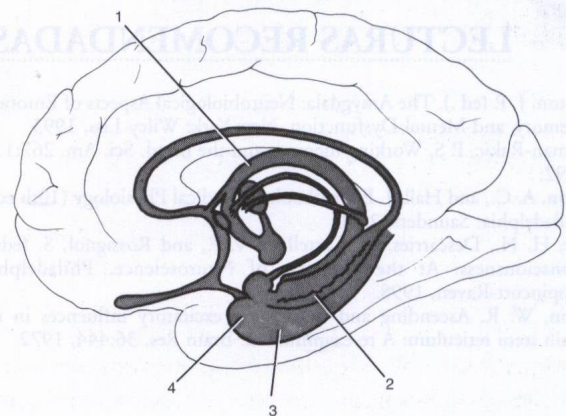


Fig. 9-8. Cara medial del hemisferio cerebral derecho que muestra las estructuras que forman el sistema límbico.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. A es correcta. En su parte superior la formación reticular sirve como relevo hacia la corteza cerebral (véase p. 332). A. Los tractos reticulobulbares y reticuloespinales forman las vías eferentes desde la formación reticular hacia los núcleos motores de los nervios craneales y las células del asta anterior de la médula espinal, respectivamente (véase p. 332). B. La formación reticular se extiende a través del neuroeje desde la médula espinal hasta el tálamo (véase p. 330). C. Las principales vías que atraviesan la formación reticular están mal definidas y no pueden rastrearse fácilmente de una parte del sistema nervioso central a la otra con tinciones argentícas. E. Las vías aferentes se proyectan hacia la formación reticular desde muchas partes del sistema nervioso central (véase p. 331).
2. A es correcta. La formación reticular influye en la actividad de las neuronas motoras alfa y gamma (véase p. 332). B. La formación reticular no se opone a las acciones del tracto vestibuloespinal (véase p. 332). C. La formación reticular lleva a cabo una inhibición recíproca durante la contracción de los músculos movilizadores primarios (véase p. 332). D. La formación reticular ayuda a mantener el tono de los músculos antigravitatorios (véase p. 332). E. La formación reticular puede modular la actividad refleja (véase p. 332).
3. C es correcta. La formación reticular por medio de sus tractos reticulobulbares y reticuloespinales puede controlar las eferencias parasimpática y simpática (véase p. 332). A. La formación reticular afecta la recepción del dolor (véase p. 332). B. La formación reticular puede influir en todas las vías que ascienden hasta niveles supramedulares (véase p. 332). D. La formación reticular puede
- afectar los ritmos biológicos (véase p. 332). E. La formación reticular puede influir en el grado de vigilia de un individuo (véase p. 332).
4. E es correcta. El sistema límbico está formado por las circunvoluciones subcallosa, cingular y parahipocámpica, la formación del hipocampo, el núcleo amigdalino, los tubérculos mamilares y los núcleos talámicos anteriores (véase fig. 9-3).
5. B es correcta. Las conexiones eferentes del hipocampo viajan a través del fórnix (véase p. 336). A. Las conexiones eferentes del hipocampo se originan en las grandes células piramidales de la corteza. C. Algunas de las fibras eferentes del hipocampo entran en los tubérculos mamilares. D. Las fibras eferentes en el fórnix pasan por delante del foramen interventricular (véase p. 336). E. Algunas de las fibras eferentes del hipocampo terminan en los núcleos anteriores del tálamo (véase p. 336).
6. C es correcta. El hipocampo está vinculado con la memoria reciente (véase p. 337). A. El sistema límbico está vinculado con las reacciones de miedo y enojo (véase p. 337). B. El sistema límbico no está vinculado con las experiencias visuales. D. El sistema límbico no desempeña ningún papel en la función olfatoria (véase p. 337). E. El sistema límbico influye indirectamente en la actividad del sistema endocrino (véase p. 337).

Las respuestas para la figura 9-8 son las siguientes:

7. B es correcta. El número 1 es el cuerpo del fórnix.
8. D es correcta. El número 2 es la circunvolución dentada.
9. C es correcta. El número 3 es la circunvolución parahipocámpica.
10. A es correcta. El número 4 es el uncus.

LECTURAS RECOMENDADAS

- Aggleton, J. P. (ed.). *The Amygdala: Neurobiological Aspects of Emotion, Memory, and Mental Dysfunction*. New York: Wiley-Liss, 1993.
- Goldman-Rakic, P. S. Working memory and the mind. *Sci. Am.* 267:110, 1992.
- Guyton, A. C., and Hall, J. E. *Textbook of Medical Physiology* (10th ed.). Philadelphia: Saunders, 2000.
- Jasper, H. H., Descarries, L., Castelluci, V. F., and Rossignol, S. (eds.). *Consciousness: At the Frontiers of Neuroscience*. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1998.
- Klemm, W. R. Ascending and descending excitatory influences in the brain stem reticulum: A re-examination. *Brain Res.* 36:444, 1972.

- Mega, M. S., Cummings, J. L., Salloway, S., and Malloy, P. The limbic system: An anatomic, phylogenetic, and clinical perspective. *J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci.* 9: 315, 1997.
- Rowland, L. P. *Merritt's Textbook of Neurology*. Baltimore: Williams & Wilkins, 1995.
- Ryan, P. M. Epidemiology, etiology, diagnosis and treatment of schizophrenia. *Am. J. Hosp. Pharm.* 48:1271, 1991.
- Seeman, P., Guan, H. C., and Van Tol, H. H. M. Dopamine D4 receptors elevated in schizophrenia. *Nature* 365:441-445, 1993.
- Steriade, M. Arousal: Revisiting the reticular activating system. *Science* 272:225, 1996.
- Williams, P. L., et al. *Gray's Anatomy* (38th Br. ed.). New York, Edinburgh: Churchill Livingstone, 1995.

CAPÍTULO 10

Los núcleos de la base (ganglios basales) y sus conexiones

Un hombre de 58 años consultó a un neurólogo porque había notado la aparición de un temblor leve en su mano izquierda. El temblor afectaba todos los dedos, incluido el pulgar, y se hallaba presente en reposo pero cesaba durante el movimiento voluntario.

Durante el examen tendía a realizar todos sus movimientos con lentitud y su cara era tan poco expresiva que casi parecía una máscara. Al mover pasivamente los brazos del paciente el neurólogo observó que los músculos mostraban aumento del tono y había una resistencia espasmódica leve a los movimientos. Cuando le solicitó que se mantuviera de pie en posición erguida el paciente lo hizo pero en una postura inclinada; al caminar por la habitación arrastraba los pies.

El neurólogo diagnosticó enfermedad de Parkinson sobre la base de su conocimiento de la estructura y la función de los ganglios basales y sus conexiones con la sustancia negra del mesencéfalo. Pudo prescribir un tratamiento farmacológico apropiado que produjo una gran mejoría del temblor de las manos.

ÍNDICE

Terminología 342	<i>Fibras nigroestriadas</i> 345	<i>Enfermedad de Huntington</i> 348
Cuerpo estriado 342	<i>Fibras estriadas del tronco del encéfalo</i> 345	<i>Corea de Sydenham</i> 348
Núcleo caudado 342	Fibras eferentes 345	Hemibalismo 348
Núcleo lenticular 343	<i>Fibras estriatopalidales</i> 345	Enfermedad de Parkinson 348
Núcleo amigdalino 343	<i>Fibras estriatonigricas</i> 346	<i>Parkinsonismo inducido por fármacos</i> 351
Sustancia negra y núcleos subtalámicos 344	Conexiones del globo pálido 346	Atetosis 351
Claustro 344	Fibras aferentes 346	Problemas clínicos 352
Conexiones del cuerpo estriado y el globo pálido 344	<i>Fibras estriatopalidales</i> 346	Respuestas a los problemas clínicos 353
Conexiones del cuerpo estriado 344	Fibras eferentes 346	Preguntas de revisión 353
Fibras aferentes 344	<i>Fibras palidófugas</i> 346	Respuestas a las preguntas de revisión 355
<i>Fibras corticoestriadas</i> 344	Funciones de los núcleos basales 346	Lecturas recomendadas 356
<i>Fibras talamoestriadas</i> 345	Correlación clínica 348	
	Corea 348	

OBJETIVOS

- Los núcleos de la base desempeñan un papel importante en el control de la postura y el movimiento voluntario.
- A diferencia de muchas otras partes del sistema nervioso vinculadas con el control motor, los núcleos basales no poseen conexiones aferentes ni eferentes directas con la médula espinal.
- El propósito de este capítulo es describir los núcleos basales, sus conexiones y sus funciones y relacionarlos con las enfermedades que habitualmente afectan esta área del sistema nervioso.

TERMINOLOGÍA

El término **núcleos de la base** se aplica al conjunto de masas de sustancia gris situado dentro de cada hemisferio cerebral. Esas masas son el cuerpo estriado, el núcleo amigdalino y el claustró.

Los médicos y los científicos que se ocupan de las neurociencias utilizan una variedad de términos para describir los núcleos basales. En el cuadro 10-1 se resumen los términos de uso habitual. Los núcleos subtalámicos, la sustancia negra y el núcleo rojo están estrechamente relacionados desde el punto de vista funcional con los núcleos basales, pero no deben ser incluidos entre ellos.

Las interconexiones de los núcleos de la base son complejas pero aquí sólo se considerarán las vías más importantes. Los núcleos de la base desempeñan un papel importante en el control de la postura y el movimiento voluntario.

CUERPO ESTRIADO

El cuerpo estriado (fig. 10-1) está situado por fuera del tálamo y una banda de fibras nerviosas, la **cápsula interna**, lo divide casi por entero en el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Aquí el término estriado se

utiliza debido al aspecto estriado producido por las bandas de sustancia gris que atraviesan la cápsula interna y conectan el núcleo caudado con el putamen del núcleo lenticular (véase en pág. siguiente).

Núcleo caudado

El núcleo caudado es una gran masa de sustancia gris con forma de C que está estrechamente relacionada con el ventrículo lateral y se encuentra por fuera del tálamo (fig. 10-1). La superficie lateral del núcleo está relacionada con la cápsula interna, que lo separa del núcleo lenticular (fig. 10-2). Con fines descriptivos se lo puede dividir en cabeza, cuerpo y cola.

La **cabeza** del núcleo caudado es grande y redondeada y forma la pared lateral del asta anterior del ventrículo lateral (fig. 10-2). La cabeza se continúa por abajo con el putamen del núcleo lenticular (el núcleo caudado y el putamen a veces se denominan **neostriado** o **estriado**). Inmediatamente por encima de este punto de unión hay bandas de sustancia gris que atraviesan la cápsula interna y le dan a la región un aspecto estriado, de ahí el término **cuerpo estriado**.

El **cuerpo** del núcleo caudado es largo y estrecho y se continúa con la cabeza en la región del foramen interventricular. El cuerpo del núcleo caudado forma parte del piso del cuerpo del ventrículo lateral.

Cuadro 10-1 Terminología que se usa habitualmente para describir los núcleos basales

Estructura neurológica	Núcleos basales
Núcleo caudado	Núcleo caudado
Núcleo lenticular	Globo pálido más putamen
Claustro	Claustro
Cuerpo estriado	Núcleo caudado más núcleo lenticular
Neostriado (estriado)	Núcleo caudado más putamen
Cuerpo amigdalino	Núcleo amigdalino

En el pasado el término *basal* se utilizaba para indicar la posición de los núcleos en la base del cerebro anterior.

La **cola** del núcleo caudado es larga y delgada y se continúa con el cuerpo en la región del extremo posterior del tálamo. Sigue el contorno del ventrículo lateral y continúa adelante en el techo del asta inferior del ventrículo lateral. Termina por delante en el **núcleo amigdalino** (fig. 10-1).

Núcleo lenticular

El núcleo lenticular es una masa cuneiforme de sustancia gris con una ancha base convexa de dirección lateral y una hoja de dirección medial (fig. 10-2). Está

inmerso en la profundidad de la sustancia blanca del hemisferio cerebral y se relaciona medialmente con la cápsula interna, que lo separa del núcleo caudado y del tálamo. El núcleo lenticular se relaciona lateralmente con una delgada lámina de sustancia blanca, la **cápsula externa** (fig. 10-2), que lo separa de una delgada lámina de sustancia gris, denominada **claustro**. El claustro, a su vez, separa la cápsula externa de la sustancia blanca subcortical de la ínsula. Una lámina vertical de sustancia blanca divide el núcleo en una porción lateral más grande y más oscura, el **putamen**, y una porción interna más clara, el **globo pálido** (fig. 10-2). La palidez del globo pálido se debe a la presencia de una concentración elevada de fibras nerviosas mielínicas. Por debajo del extremo anterior el putamen se continúa con la cabeza del núcleo caudado (fig. 10-1).

NÚCLEO AMIGDALINO

El núcleo amigdalino se encuentra en el lóbulo temporal cerca del uncus (fig. 10-1). Se lo considera parte del sistema límbico y se lo describe en el capítulo 9. A través de sus conexiones puede influir en la respuesta del cuerpo a los cambios ambientales. Por ejemplo, en la sensación de miedo puede modificar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el color de la piel y la frecuencia respiratoria.

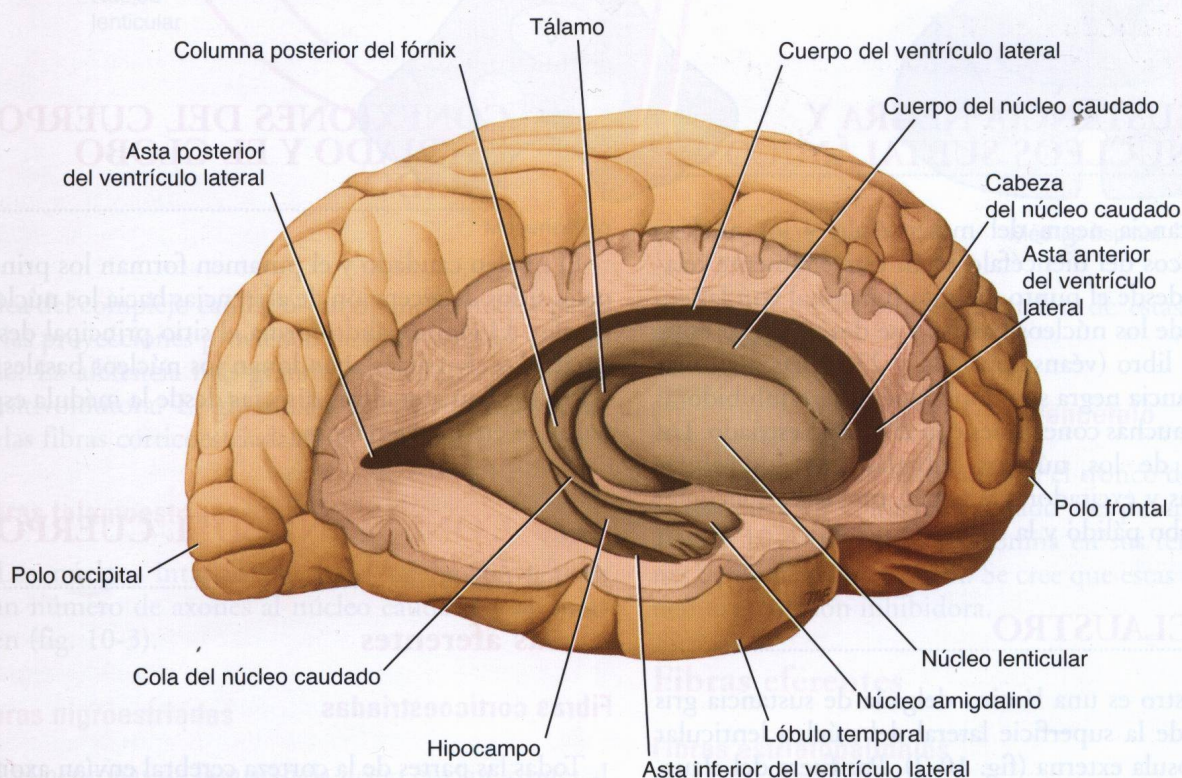


Fig. 10-1. Vista lateral del hemisferio cerebral derecho disecado para mostrar la posición de los diferentes núcleos basales.

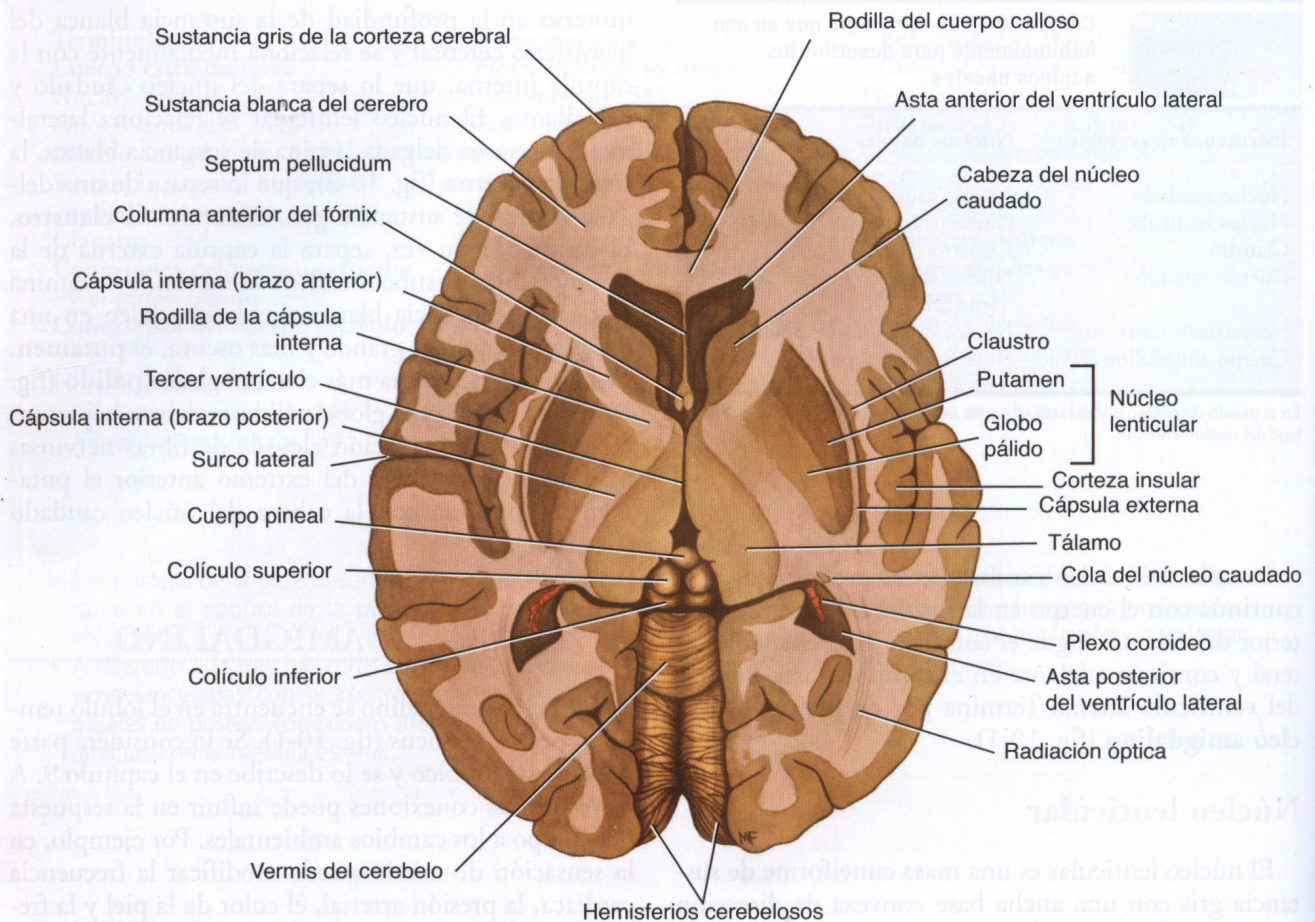


Fig. 10-2. Corte horizontal del cerebro visto desde arriba que muestra las relaciones de los diferentes núcleos basales.

SUSTANCIA NEGRA Y NÚCLEOS SUBTALÁMICOS

La sustancia negra del mesencéfalo y los núcleos subtalámicos del diencefalo están estrechamente relacionados desde el punto de vista funcional con las actividades de los núcleos basales y se describen en otras partes del libro (véanse pp. 224 y 279). Las neuronas de la sustancia negra son dopaminérgicas e inhibitorias y tienen muchas conexiones con el cuerpo estriado. Las neuronas de los núcleos subtalámicos son glutaminérgicas y excitadoras y tienen muchas conexiones con el globo pálido y la sustancia negra.

CLAUSTRO

El claustro es una lámina delgada de sustancia gris separada de la superficie lateral del núcleo lenticular por la cápsula externa (fig. 10-2). Por fuera del claustro está la sustancia blanca subcortical de la ínsula. La función del claustro no se conoce.

CONEXIONES DEL CUERPO ESTRIADO Y EL GLOBO PÁLIDO

El núcleo caudado y el putamen forman los principales sitios de recepción de aferencias hacia los núcleos basales. El globo pálido forma el sitio principal desde el cual las eferencias abandonan los núcleos basales.

No reciben aferencias directas desde la médula espinal ni le envían eferencias.

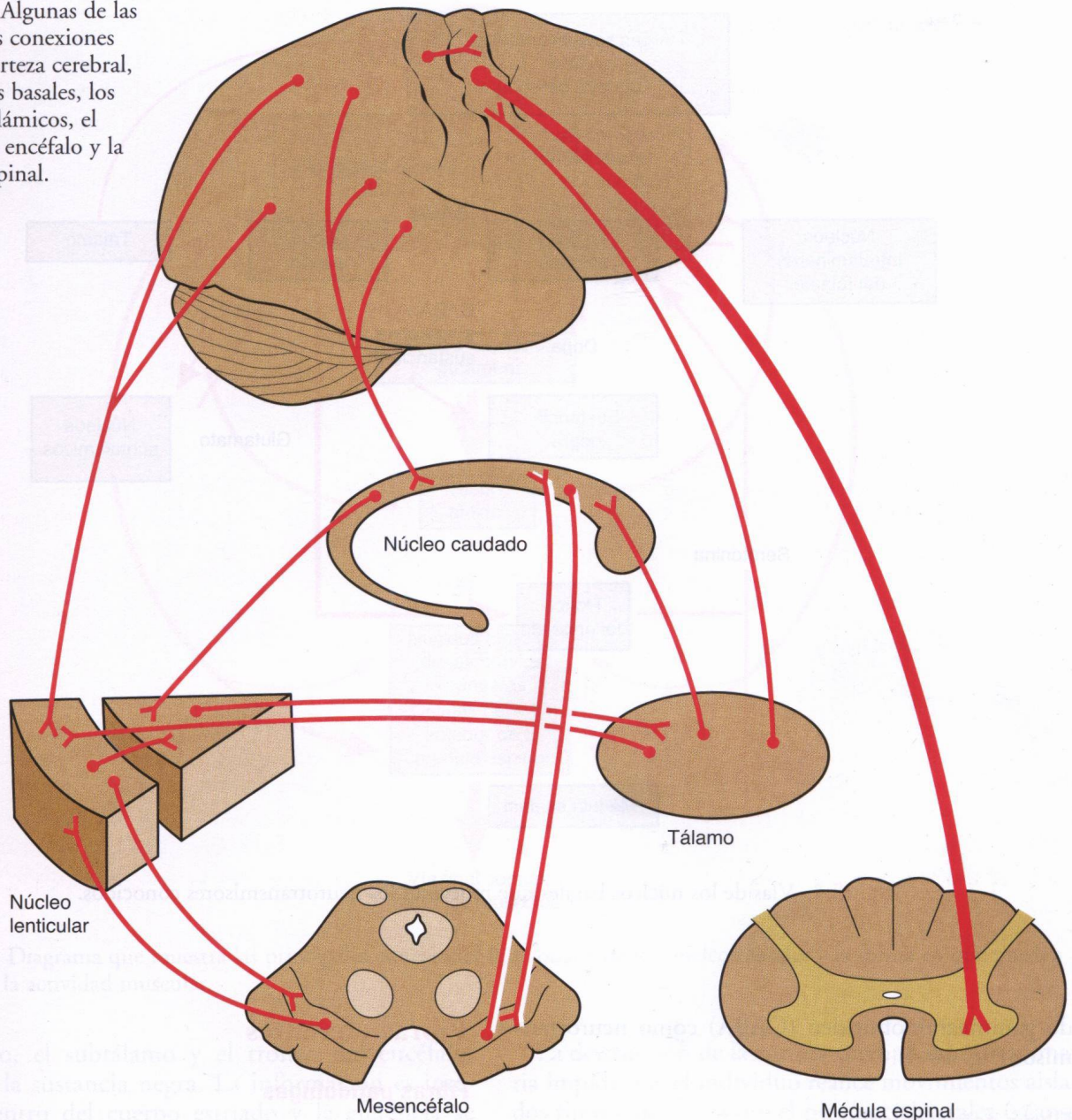
CONEXIONES DEL CUERPO ESTRIADO

Fibras aferentes

Fibras corticoestriadas

Todas las partes de la corteza cerebral envían axones al núcleo caudado y al putamen (fig. 10-3). Cada parte de la corteza cerebral se proyecta a una parte espe-

Fig. 10-3. Algunas de las principales conexiones entre la corteza cerebral, los núcleos basales, los núcleos talámicos, el tronco del encéfalo y la médula espinal.



cífica del complejo caudado-putamen. La mayor parte de las proyecciones provienen de la corteza del mismo lado. La aferencia más grande proviene de la corteza sensitivomotora. El glutamato es el neurotransmisor de las fibras corticoestriadas (fig. 10-4).

Fibras talamoestriadas

Los núcleos intralaminales del tálamo envían un gran número de axones al núcleo caudado y al putamen (fig. 10-3).

Fibras nigroestriadas

Las neuronas de la sustancia negra envían axones al núcleo caudado y al putamen (figs. 10-3 y 10-4) y liberan dopamina en sus terminaciones como neuro-

transmisor. Se cree que la función de estas fibras es inhibitoria.

Fibras estriadas del tronco del encéfalo

Las fibras que ascienden desde el tronco del encéfalo terminan en el núcleo caudado y el putamen (figs. 10-3 y 10-4) y liberan serotonina en sus terminaciones como neurotransmisor. Se cree que estas fibras tienen una función inhibitoria.

Fibras eferentes

Fibras estriatopalidales

Estas fibras se dirigen desde el núcleo caudado y el putamen hacia el globo pálido (fig. 10-3). Tienen áci-

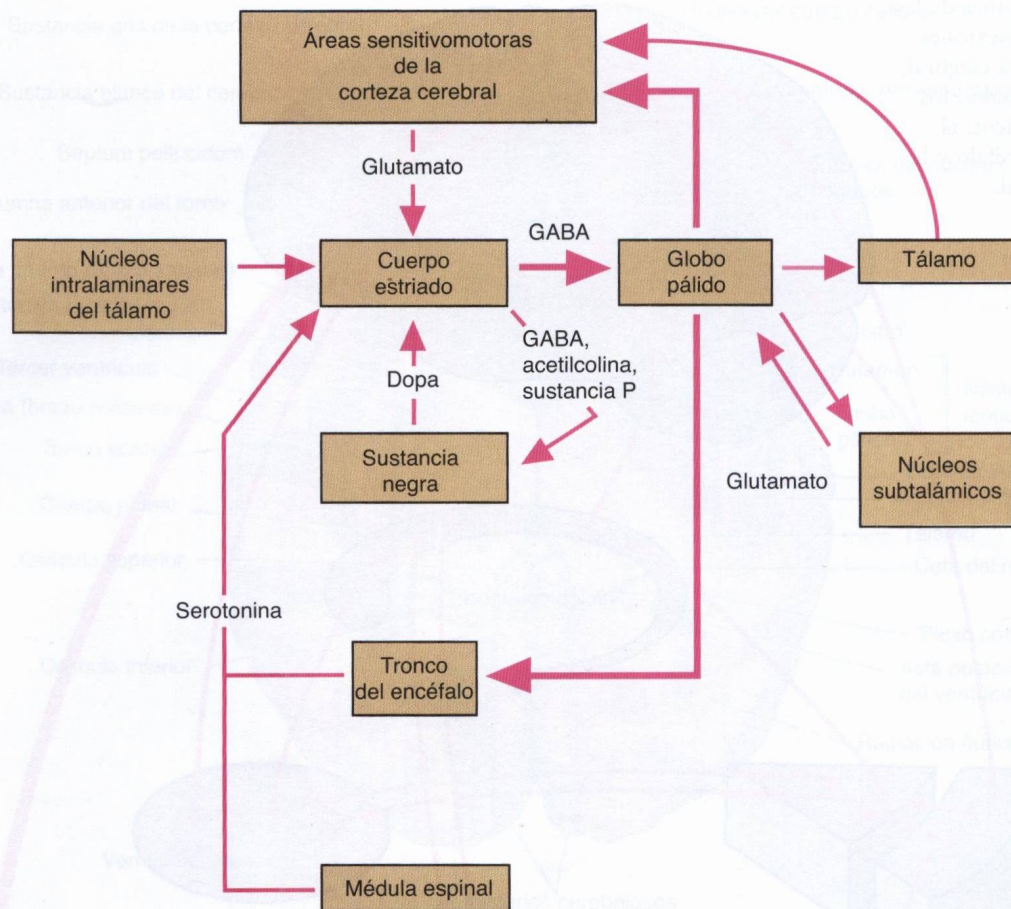


Fig. 10-4. Vías de los núcleos basales que muestran los neurotransmisores conocidos.

do gammaaminobutírico (GABA) como neurotransmisor (fig. 10-4).

Fibras estriatonígricas

Las fibras estriatonígricas pasan del núcleo caudado y el putamen a la sustancia negra (fig. 10-3). Algunas de ellas usan GABA o acetilcolina como neurotransmisor, en tanto que otras utilizan sustancia P (véase fig. 10-4).

CONEXIONES DEL GLOBO PÁLIDO

Fibras aferentes

Fibras estriatopalidales

Estas fibras pasan del núcleo caudado y el putamen al globo pálido. Como ya se mencionó, el neurotransmisor que utilizan es el GABA (fig. 10-4).

Fibras eferentes

Fibras palidófugas

Estas fibras de difícil análisis pueden dividirse en grupos: (1) el **asa lenticular**, que se dirige hacia los núcleos talámicos, (2) el **fascículo lenticular**, que se dirige hacia el subtálamo, (3) las fibras **palidotegmentarias**, que terminan en el tegmento caudal del mesencéfalo y (4) las **fibras palidosubtalámicas**, que se dirigen a los núcleos subtalámicos.

FUNCIONES DE LOS NÚCLEOS BASALES

Los núcleos basales (fig. 10-5) están unidos entre sí y conectados con muchas regiones diferentes del sistema nervioso por una cantidad muy compleja de neuronas.

Básicamente, el cuerpo estriado recibe información aferente de la mayor parte de la corteza cerebral,